

锂离子电池快充寿命的建模预测与策略优化研究

摘 要

针对问题一,
针对问题二,
针对问题三,
针对问题四,
关键词:

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材品质的核心工序，其中热风烘干是常见的干燥方式之一。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调节烘房温湿度，得到干燥药材。在中药材烘干时，不当的工艺参数选取易导致干燥效率低、能耗高、品质不稳定等缺陷。而传统的试验优化模式存在周期长、成本高等问题，需要借助数理方法与仿真得到干燥规律。

1.2 问题提出

问题一：根据药材初始状态、烘房环境变化以及题目给定的传热传质参数，研究烘干预热阶段药材内部温度和水分浓度随时间及径向位置的变化规律，并计算题目指定时刻和位置对应的温度与水分浓度。

问题二：将研究范围扩展至完整烘干过程，考虑药材密度、比热容、导热系数以及水分扩散能力随温度和含水率发生变化，描述药材内部温度和水分浓度的动态变化，并给出烘干前 3 小时指定时刻和位置的温湿状态。

问题三：在完整烘干过程的基础上，以药材内部各位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为干燥要求，研究药材内部水分随时间的变化，并确定满足该要求所需要的烘干时间。

问题四：进一步考虑药材在失水过程中发生的尺寸收缩，结合附件给出的半径随时间变化数据以及相应的材料物性关系，研究尺寸变化条件下药材内部水分浓度的变化，并重新确定药材达到规定干燥要求所需的时间。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一研究药材在烘干初始阶段内部温度和水分浓度的变化。烘房温度和水分浓度随时间变化，使药材与外界之间产生温度差和水分差，进而引起热量传递和水分迁移。由于热量和水分从药材表面逐渐向内部传递，不同位置对外界环境变化的响应存在差异，因此需要同时考虑时间和空间对温度、水分分布的影响。此外，药材呈有限长度的圆柱形，传递过程可能受到径向、轴向及端部作用的影响，其几何尺寸、传热传质性质和表面交换条件均会影响内部温湿状态的变化。

2.2 问题二分析

问题二将研究范围扩展至整个烘干过程。随着水分不断排出，药材自身的传热传质性质也随之变化。题目给出的经验关系表明，密度、比热容和导热系数受到含水率影响，而水分扩散能力又同时受到温度和含水率影响。因此，含水率变化会改变药材的传热特

性，温度变化又会影响水分迁移速度，使温度、水分和材料物性之间形成相互影响的动态过程。由此需要在问题一的基础上进一步描述物性不断变化情况下药材整个烘干过程中的温湿变化。

2.3 问题三分析

问题三要求确定药材达到规定干燥程度所需的时间。由于题目要求药材所有位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此不能仅依据表面或平均水分浓度判断烘干完成，而需要关注整个药材内部水分浓度较高、干燥较慢的位置。随着烘干持续进行，不同位置的失水速度以及水分扩散能力均会发生变化，因此需要在全过程温湿变化的基础上持续考察药材内部水分分布，从而确定整体满足干燥要求的时刻。

2.4 问题四分析

问题四进一步考虑失水引起的药材尺寸变化。附件 2 表明药材半径随烘干时间逐渐减小，使药材的边界位置以及内部热量和水分的传递距离随时间发生变化；与此同时，本问给出的密度、比热容、导热系数和水分扩散能力也会随内部状态改变。因此，该问题需要综合考虑外界温湿环境、材料物性变化以及几何收缩对传热传质过程的共同影响，描述尺寸不断变化情况下药材内部水分的迁移过程，并进一步确定达到规定干燥要求所需的时间。

三、模型假设

为了对问题进行简化分析，本文在建立模型时作出如下假设：

- (1) 药材可理想化为规则圆柱连续介质，且有效物性各向同性
- (2) 初始温度、干基含水率在药材内部均匀
- (3) 忽略轴向输运及端面热与水分交换
- (4) 侧面均匀受热、均匀传质，忽略堆叠遮挡和托盘接触差异
- (5) 采用有效显热模型，不显式考虑蒸发潜热、辐射及水分焓流
- (6) 烘干过程干物质不流失
- (7) 忽略水分迁移的复杂微观机制，将药材内部水分迁移统一等效为由含水率梯度驱动的扩散过程

四、主要符号说明

全文主要物理量、边界量和目标量见表1。参数数值及来源在对应问题的模型建立中给出，过程性符号随文定义。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t	自烘干开始计的时间	s
r, z	径向坐标、以中截面为原点的轴向坐标	m
R, L, H	药材半径、全长与半长, $H = L/2$	m
$R_0, R(t)$	问题 4 的初始半径与当前收缩半径	m
ξ	问题 4 随体径向坐标, $\xi = r/R(t)$	—
v_r	径向材料运动速度	m/s
Θ	问题 4 参考域中的摄氏温度场	°C
W	问题 4 参考域中的干基含水率场	kg/kg
θ	药材当地摄氏温度	°C
T_K	药材当地绝对温度, $T_K = \theta + 273.15$	K
C	药材干基含水率, 即水质量与干物质质量之比	kg/kg
θ_1, θ_2	一维主模型与二维检验模型的温度场	°C
C_1, C_2	一维主模型与二维检验模型的含水率场	kg/kg
θ_∞	烘房环境温度	°C
C_∞	烘房等效外界水分指标	kg/kg
$\hat{\theta}_\infty$	由观测统计确定的环境温度平台值	°C
$\hat{C}_\infty$	由观测统计确定的环境水分平台值	kg/kg
ρ	药材有效密度	kg/m ³
ρ_d	当前单位体积的干物质质量; 问题 4 随收缩变化	kg/m ³
c_p	药材有效比热容	J/(kg·K)
k	药材有效导热系数	W/(m·K)
α	问题 1 的热扩散率, $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s
$a(C)$	变物性模型的有效体积热容, $a(C) = \rho(C)c_p(C)$	J/(m ³ ·K)
D	药材有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	与干基水分驱动力对应的有效传质系数	m/s
$\overline{C}_1, \overline{C}_2$	一维截面平均与二维全体积平均含水率	kg/kg
N_r, N_z	径向与半轴向的网格区间数	—
τ^*	观测边界切换为平台常数的选定时刻	s
C_{crit}	干燥达标含水率阈值	kg/kg
M_1, M_2	一维、二维模型计算域内的最大含水率	kg/kg
t_*	最大含水率达到阈值的连续临界时间	s
t_{60}	每 60 s 检查时首次严格达标的整分钟终止时刻	s

注：—表示无量纲。下标 1、2 表示模型维数，不表示问题编号；下标 s 表示材料表面、0 表示初始状态， ∞ 表示环境，帽号表示平台估计值。表中时间和长度采用程序计算单位，结果表按题意换算为 h、cm。

网格与容差是数值控制参数，不是材料校准参数；端面等效关系是假设，不是测量结论。

五、模型准备

本章统一后续各问的几何对象、空间变量与径向抽象。几何基础可以共用，但物性关系、环境边界及求解目标仍由各问确定；一维近似的适用程度也须结合相应时段与目标检验。

5.1 一维近似的几何与尺度依据

(1) 侧面交换面积占主导，为径向一维建模提供几何依据。令 A_e 为两个端面的总面积、 A_s 为侧面积、 A_{tot} 为总表面积，单位均为 m^2 。由圆柱几何关系，

$$A_e = 2\pi R^2, \quad A_s = 2\pi RL, \quad \frac{A_s}{A_{\text{tot}}} = \frac{L}{L+R} = \frac{25}{27} \approx 92.59\%, \quad \frac{A_e}{A_s} = \frac{R}{L} = 0.08.$$

若端面和侧面的交换系数相同，且相应的平均温差或水分驱动力处于同一数量级，而侧面积约占总面积的比重 92.59%，因此以侧面交换为主建立模型。

(2) 径向与轴向特征长度存在分离。取半径 R 和半长 H 作为径向、轴向特征长度，引入无量纲坐标 $\xi = r/R$ 、 $\zeta = z/H$ 。对温度或含水率的代表场 u ，以局部常系数扩散算子说明尺度关系：

$$\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r u) + \partial_z^2 u = \frac{1}{R^2} \left[\frac{1}{\xi} \partial_\xi (\xi \partial_\xi u) + \left(\frac{R}{H} \right)^2 \partial_\zeta^2 u \right], \quad \left(\frac{R}{H} \right)^2 = 0.0256.$$

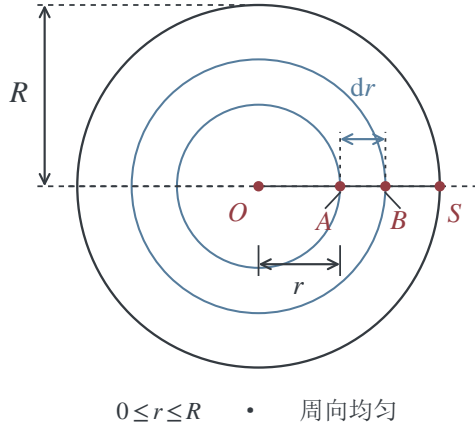
当两方向采用相同的有效传递系数，且无量纲场在两方向的曲率量级相近时，轴向项具有较小的几何系数，因而径向主导是合理的初始近似。

5.2 建模对象与径向抽象

题给药材半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、全长 $L = 0.25 \text{ m}$ ，半长 $H = L/2 = 0.125 \text{ m}$ 。取单位轴向长度的药材截面，径向范围为 $0 \leq r \leq R$ ，待求状态为温度 $\theta_1(r, t)$ 与干基含水率 $C_1(r, t)$ 。外界变化通过侧面对流换热和水分交换传入材料，内部状态随半径变化。根据 5.1 分析，仅保留径向梯度建立一维模型。

在均质圆柱、初始状态周向均匀、侧面环境与交换参数周向一致的假设下，状态不依赖周向角，空间描述可先简化为轴对称的 (r, z) 二维问题。

(a) 径向测量线与环形微元



(b) 微元控制面与传递方向

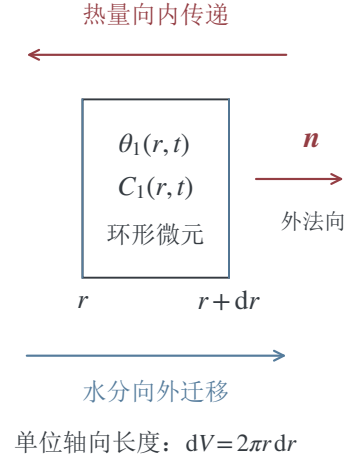


图 1 径向测量线与环形微元

图1(a)以轴心 O 、侧面点 S 确定径向测量线, A, B 标记半径 $r, r + dr$ 处的微元边界, dr 为微小径向厚度; (b) 示意微元内、外控制面及典型升温脱水阶段的热量内传、水分外迁方向。图中 $\mathbf{n}$ 为沿径向向外的单位法向量, 环厚为清晰起见放大; 单位轴向长度的环形微元体积在一阶微分意义下为 $dV = 2\pi r dr$, 为后续守恒方程提供几何基础。

5.3 近似的使用约定与检验边界

上述理由共同支持先建立一维径向主模型, 再用二维轴对称模型量化忽略轴向传递造成的变化。一维场 $\theta_1(r, t), C_1(r, t)$ 是降维模型的输出, 不预先定义为二维中截面真值或全长平均值。中截面远离两端, 适合作为交叉比较的位置, 但对称性仅保证 $\partial_z u(r, 0, t) = 0$, 并不保证 $\partial_z^2 u(r, 0, t) = 0$, 所以中截面仍可能受轴向传递影响。

比较时应保持径向网格、环境输入及径向物性处理一致, 同时检查中截面、端部与整体目标量。温度和水分的特征扩散率不同, 二者须分别检验; 某一时段中截面的差异较小, 不能外推为端面、全体积或后续长时过程同样准确。本文沿用一维模型给出正式结果, 二维模型用于误差说明; 具体差值与适用范围见各问的模型检验。涉及终止时间等全域目标时, 还须比较目标量本身, 不能仅以中截面的场值差作为依据。

六、问题一模型的建立与求解

6.1 模型建立

6.1.1 温度控制方程

本问采用附录 2 给定的密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、比热容 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、热传导系数 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。本文温度统一采用摄氏温度 θ 表示。由于摄氏温标与热力学温标仅相

差常数 273.15，二者的温度变化量及空间、时间导数完全相同，因此不影响下述传热方程的建立。

取药材中半径为 r 、径向厚度为 dr 的单位轴向长度环形微元。其体积为

$$dV = \pi [(r + dr)^2 - r^2] \times 1 = \pi(2r dr + dr^2).$$

当 dr 足够小时，二阶小量 dr^2 相对于 dr 可忽略，因此

$$dV \approx 2\pi r dr.$$

设药材温度为 $\theta_1(r, t)$ 。微元质量为

$$dm = \rho dV,$$

温度发生微小变化 $d\theta_1$ 时，其显热变化为

$$dQ = dm c_p d\theta_1 = \rho c_p dV d\theta_1.$$

因此单位时间内微元的储热变化率为

$$\frac{dQ}{dt} = \rho c_p (2\pi r dr) \frac{\partial \theta_1}{\partial t}.$$

另一方面，记 $q_r(r, t)$ 为沿径向向外取正的热流密度，单位为 W/m^2 。在微元内侧 r 处，传热面积为 $2\pi r$ ，对应的径向热流率为

$$2\pi r q_r(r, t).$$

在外侧 $r + dr$ 处，热流率为

$$2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t).$$

因此，微元的净热流入为

$$2\pi r q_r(r, t) - 2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t).$$

对外侧热流率作一阶展开，

$$2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t) \approx 2\pi r q_r(r, t) + \frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr,$$

故净热流入可写为

$$-\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr.$$

根据能量守恒，微元的储热变化率应等于净热流入，即

$$\rho c_p (2\pi r dr) \frac{\partial \theta_1}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr.$$

再由傅里叶定律，

$$q_r = -k \frac{\partial \theta_1}{\partial r}.$$

其中, 当温度沿径向向外升高时, $\partial_r \theta_1 > 0$, 则 $q_r < 0$, 表示实际热量向内传递, 与预热过程的物理情况一致。

将傅里叶定律代入能量守恒式, 并约去公共因子 $2\pi dr$, 得到

$$\rho c_p r \frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial \theta_1}{\partial r} \right).$$

由于本问中 k 、 ρ 、 c_p 均为常数, 可进一步写为

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \alpha \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \theta_1}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (1)$$

式(1)描述药材内部沿径向的显热传导过程。该式建立在物性参数恒定、无体积热源且不考虑相变潜热等假设之上。

6.2 水分控制方程

药材干基含水率 $C_1(r, t)$ 定义为水分质量与干物质质量之比。在恒定干物质密度 ρ_d 条件下, 单位体积内所含水分质量为

$$\rho_d C_1.$$

仍取半径为 r 、径向厚度为 dr 的单位轴向长度环形微元, 其体积近似为

$$dV = 2\pi r dr.$$

因此微元中的水分质量为

$$dm_w = \rho_d C_1 dV = \rho_d C_1 (2\pi r dr).$$

单位时间内该微元水分储量的变化率为

$$\frac{dm_w}{dt} = \rho_d (2\pi r dr) \frac{\partial C_1}{\partial t}.$$

记 $J_r(r, t)$ 为沿径向向外取正的水分质量通量, 单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。根据有效 Fick 定律,

$$J_r = -\rho_d D(C_1) \frac{\partial C_1}{\partial r}.$$

在内侧 r 处, 水分流率为

$$2\pi r J_r(r, t),$$

在外侧 $r + dr$ 处, 水分流率为

$$2\pi (r + dr) J_r(r + dr, t).$$

因此微元的净水分流入为

$$-\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r J_r) dr.$$

由水分质量守恒,

$$\rho_d(2\pi r dr) \frac{\partial C_1}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r J_r) dr.$$

代入 Fick 定律并约去公共因子 ρ_d 与 $2\pi dr$, 得到

$$\frac{\partial C_1}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C_1) \frac{\partial C_1}{\partial r} \right], \quad D(C_1) = D_0 \exp(-b/C_1). \quad (2)$$

式中 $D_0 = 7 \times 10^{-9} \tilde{\text{m}}^2/\text{s}$ 、 $b = 0.89 \tilde{\text{kg}}/\text{kg}$ 。由于 D 随局部含水率 C_1 变化, 因此不能将 $D(C_1)$ 直接移到散度算子之外, 否则会遗漏扩散系数空间变化对水分迁移的影响。

6.2.1 初值、边界条件与模型闭合

题给药材初始温度和含水率在空间上均匀, 因此

$$\theta_1(r, 0) = 28, \quad C_1(r, 0) = 2.55.$$

在轴心 $r = 0$ 处, 由轴对称性可知不存在净径向热量与水分通量, 因此满足

$$\partial_r \theta_1(0, t) = 0, \quad \partial_r C_1(0, t) = 0.$$

在真实侧面 $r = R$ 处, 药材与外界环境之间分别通过对流换热和水分交换传递热量与水分, 因此采用 Robin 边界条件。完整初边值条件为

$$\begin{cases} \theta_1(r, 0) = 28, & C_1(r, 0) = 2.55, \\ \partial_r \theta_1(0, t) = 0, & \partial_r C_1(0, t) = 0, \\ -k \partial_r \theta_1(R, t) = h[\theta_1(R, t) - \theta_\infty(t)], \\ -D(C_1) \partial_r C_1(R, t) = h_m[C_1(R, t) - C_\infty(t)]. \end{cases} \quad (3)$$

取 $h = 25 \tilde{\text{W}}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \tilde{\text{m}}/\text{s}$ 。边界函数 $\theta_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由附件 1 中的环境记录采用分段线性插值得到。

外法向取径向向外。当环境温度高于药材表面温度时,

$$\theta_\infty(t) > \theta_1(R, t),$$

则

$$h[\theta_1(R, t) - \theta_\infty(t)] < 0,$$

说明外向热通量为负, 即实际热量由环境进入药材。另一方面, 当药材表面含水率高于环境含水率时,

$$C_1(R, t) > C_\infty(t),$$

对应外向水分通量为正, 即水分由药材向环境迁移。

因此, Robin 边界条件确定的是药材表面与环境之间的交换通量, 而不是直接令药材表面状态等于环境状态。

至此, 式(1)、式(2)与式(3)共同构成问题 1 的一维径向传热传质模型。题给物性参数与环境记录作为模型输入, $\theta_1(r, t)$ 与 $C_1(r, t)$ 为待求状态变量。

6.3 模型求解

上一章建立的温度与水分模型均为随时间演化的径向偏微分方程，状态变量同时依赖径向位置 r 和时间 t ，无法直接由有限个代数运算得到全部时空状态。因此，本章先采用节点控制体有限体积法离散径向空间，将连续偏微分方程转化为有限维常微分方程组，再采用自适应隐式 BDF 方法推进时间。

有限体积法直接对各控制体进行热量和水分守恒，能够自然保留圆柱坐标中的几何权重，并使相邻控制体共享面的通量相互抵消；BDF 方法则用于处理细网格扩散离散后形成的刚性常微分方程组。由此得到问题 1 所需的温度与含水率时空序列。

6.3.1 空间离散与非线性水分通量

(1) 径向节点与控制体划分

采用有限体积方法 [1] 对 $0 \leq r \leq R$ 进行径向离散。在轴心 $r = 0$ 和真实侧面 $r = R$ 均设置计算节点。

由于预热初期热量和水分均从药材侧面进入或离开材料，表面附近的温度和含水率变化较快，径向梯度较大，因此在靠近真实侧面的区域采用较密网格。节点位置定义为

$$r_i = R \left[1 - \frac{\sinh[4(1 - i/N_r)]}{\sinh 4} \right], \quad i = 0, \dots, N_r.$$

由该式有

$$r_0 = 0, \quad r_{N_r} = R,$$

且节点间距沿径向向侧面逐渐减小。

对于内部节点 r_i ，以相邻节点中点作为控制面：

$$r_{i-\frac{1}{2}} = \frac{r_{i-1} + r_i}{2}, \quad r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}.$$

因此，第 i 个节点对应的单位轴向长度控制体为

$$r_{i-\frac{1}{2}} \leq r \leq r_{i+\frac{1}{2}}.$$

其体积为

$$V_i = \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right).$$

为简化计算，令

$$w_i = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2}{2},$$

则有

$$V_i = 2\pi w_i.$$

从上式得出， w_i 可视为第 i 个控制体的几何权重。

(2) 内部节点的温度离散

对第 i 个内部控制体积分温度控制方程。根据上一章的热量守恒关系,

$$\rho c_p (2\pi w_i) \frac{d\theta_i}{dt} = 2\pi k \left[r_{i+\frac{1}{2}} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i+\frac{1}{2}} - r_{i-\frac{1}{2}} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i-\frac{1}{2}} \right].$$

控制面处的温度梯度由相邻节点差分近似:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i+\frac{1}{2}} &\approx \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i-\frac{1}{2}} &\approx \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned}$$

代入并约去公共因子 2π , 得到

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \frac{\alpha}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{r_i - r_{i-1}} \right],$$

其中

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}.$$

为统一表示, 定义径向有限体积离散算子

$$(\mathcal{L}_r u)_i = \frac{1}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{u_{i+1} - u_i}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{u_i - u_{i-1}}{r_i - r_{i-1}} \right].$$

于是内部温度节点可简写为

$$\dot{\theta}_i = \alpha (\mathcal{L}_r \theta)_i.$$

该形式仍然体现有限体积法的守恒特征: 相邻两个控制体在同一共享面上使用同一个通量, 该通量对一个控制体为流出, 对另一个控制体为流入, 因此在总体求和时自动相消。

(3) 轴心节点的处理

轴心 $r = 0$ 处不能直接使用含 $1/r$ 的连续圆柱坐标表达式。有限体积法通过轴心控制体的几何结构自然避免这一问题。

轴心节点 $r_0 = 0$ 对应的控制体范围为

$$0 \leq r \leq r_{\frac{1}{2}},$$

其几何权重为

$$w_0 = \frac{r_{\frac{1}{2}}^2}{2}.$$

由于轴心内侧控制面的半径为零, 其面积

$$2\pi r|_{r=0} = 0,$$

因此不存在通过轴心的净径向热流，只需保留 $r_{1/2}$ 处的外侧通量。于是

$$\frac{d\theta_0}{dt} = \frac{\alpha}{w_0} r_{\frac{1}{2}} \frac{\theta_1 - \theta_0}{r_1 - r_0}.$$

这与上一章的轴心对称条件

$$\partial_r \theta(0, t) = 0$$

一致，同时避免了数值计算中直接除以 $r = 0$ 。

(4) 真实侧面的温度离散

最外侧节点 $r_{N_r} = R$ 对应的控制体为

$$r_{N_r - \frac{1}{2}} \leq r \leq R,$$

其几何权重为

$$w_{N_r} = \frac{R^2 - r_{N_r - \frac{1}{2}}^2}{2}.$$

该控制体左侧与内部材料进行导热，右侧没有新的材料节点，而是通过 **Robin** 边界条件直接与外界环境交换热量。因此其能量平衡为

$$\rho c_p (2\pi w_{N_r}) \frac{d\theta_{N_r}}{dt} = 2\pi k r_{N_r - \frac{1}{2}} \frac{\theta_{N_r - 1} - \theta_{N_r}}{r_{N_r} - r_{N_r - 1}} - 2\pi R h (\theta_{N_r} - \theta_\infty).$$

整理得到

$$\frac{d\theta_{N_r}}{dt} = \alpha \frac{r_{N_r - \frac{1}{2}}}{w_{N_r}} \frac{\theta_{N_r - 1} - \theta_{N_r}}{r_{N_r} - r_{N_r - 1}} - \frac{h}{\rho c_p} \frac{R}{w_{N_r}} (\theta_{N_r} - \theta_\infty).$$

其中第一项描述药材表面控制体与内部材料之间的导热，第二项描述真实侧面与外界环境之间的对流换热。

例如预热阶段通常有

$$\theta_{N_r} < \theta_\infty,$$

此时

$$-\frac{h}{\rho c_p} \frac{R}{w_{N_r}} (\theta_{N_r} - \theta_\infty) > 0,$$

说明外界环境向表面控制体输入热量，与实际预热方向一致。

为统一表示边界交换项，定义

$$\mathcal{B}_r = \text{diag} \left(0, \dots, 0, \frac{R}{w_{N_r}} \right).$$

矩阵中只有真实侧面节点对应位置非零，因此只有表面控制体直接与外界环境发生交换。

于是整个温度半离散系统可写为

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_1 = \alpha \mathcal{L}_r \boldsymbol{\theta}_1 - \frac{h}{\rho c_p} \mathcal{B}_r (\boldsymbol{\theta}_1 - \theta_\infty \mathbf{1}).$$

(5) 水分方程与 Kirchhoff 原函数

水分方程与温度方程具有相同的圆柱守恒结构，但其扩散系数

$$D(C) = D_0 \exp(-b/C)$$

随含水率变化，因此不能直接把 D 作为常数提出空间微分算子。

若直接在控制面处计算

$$D(C) \frac{\partial C}{\partial r},$$

还需要额外规定控制面处的含水率及扩散系数取值方式。为保持非线性扩散通量的一致表达，引入 Kirchhoff 原函数

$$\Phi(C) = \int D(C) dC.$$

对于本题的扩散系数，有

$$\Phi(C) = D_0 \left[C e^{-b/C} + b \text{Ei}(-b/C) \right],$$

并满足

$$\Phi'(C) = D(C).$$

因此由链式法则

$$\frac{\partial \Phi(C)}{\partial r} = D(C) \frac{\partial C}{\partial r}.$$

于是，在控制面 $r_{i+1/2}$ 处，

$$D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{i+\frac{1}{2}} \approx \frac{\Phi(C_{i+1}) - \Phi(C_i)}{r_{i+1} - r_i}.$$

这样无需单独构造控制面上的 $D(C_{i+1/2})$ ，即可直接由相邻节点状态计算非线性扩散通量。

对于内部节点，

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{1}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{\Phi(C_{i+1}) - \Phi(C_i)}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{\Phi(C_i) - \Phi(C_{i-1})}{r_i - r_{i-1}} \right].$$

对于轴心节点，

$$\frac{dC_0}{dt} = \frac{r_{\frac{1}{2}}}{w_0} \frac{\Phi(C_1) - \Phi(C_0)}{r_1 - r_0}.$$

对于真实侧面节点，内部扩散与表面水分交换共同作用：

$$\frac{dC_{N_r}}{dt} = -\frac{r_{N_r-\frac{1}{2}}}{w_{N_r}} \frac{\Phi(C_{N_r}) - \Phi(C_{N_r-1})}{r_{N_r} - r_{N_r-1}} - h_m \frac{R}{w_{N_r}} (C_{N_r} - C_\infty).$$

其中第一项表示水分在药材表层与内部之间的扩散，第二项表示药材真实侧面与外界环境之间的水分交换。

因此整个水分半离散系统可以写为

$$\dot{\mathbf{C}}_1 = \mathcal{L}_r \Phi(\mathbf{C}_1) - h_m \mathcal{B}_r(\mathbf{C}_1 - C_\infty \mathbf{1}).$$

综上, 经过有限体积空间离散后, 原来的连续偏微分方程组转化为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{\theta}}_1 = \alpha \mathcal{L}_r \boldsymbol{\theta}_1 - \frac{h}{\rho c_p} \mathcal{B}_r(\boldsymbol{\theta}_1 - \theta_\infty \mathbf{1}), \\ \dot{\mathbf{C}}_1 = \mathcal{L}_r \Phi(\mathbf{C}_1) - h_m \mathcal{B}_r(\mathbf{C}_1 - C_\infty \mathbf{1}). \end{cases} \quad (4)$$

其中

$$\boldsymbol{\theta}_1 = [\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{N_r}]^T, \quad \mathbf{C}_1 = [C_0, C_1, \dots, C_{N_r}]^T.$$

至此, 径向空间 r 已经被离散为有限个节点, 而时间 t 仍保持连续, 因此式(4)是关于节点温度和含水率的常微分方程组, 即半离散系统。

6.4 时间推进与参数设置

6.4.1 BDF 时间积分

空间离散后, 需要进一步求解式(4)随时间的变化。

由于本问采用向侧面加密的细网格, 最小节点间距较小。扩散型方程离散后, 不同空间尺度对应的衰减时间尺度相差较大, 形成典型的刚性常微分方程组。若采用显式 Euler 或显式 Runge-Kutta 方法, 为保持稳定性通常需要使用很小的时间步长, 因此本问采用适合刚性问题的自适应隐式 BDF 方法 [2]。

BDF 的一般多步形式可写为

$$\sum_{\ell=0}^q a_\ell \mathbf{y}_{n+1-\ell} = \Delta t_n \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}),$$

其中 $\mathbf{y}$ 表示全部待求节点状态, q 为当前 BDF 阶数, 系数 a_ℓ 由当前阶数及历史步长确定。

例如一阶 BDF 即隐式 Euler 格式:

$$\frac{\mathbf{y}_{n+1} - \mathbf{y}_n}{\Delta t_n} = \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}).$$

由于右端包含未知的 $\mathbf{y}_{n+1}$, 每个时间步需要求解隐式方程。特别是水分方程中的 $\Phi(C)$ 随 C 变化, 因此其时间推进本质上包含非线性求解。

程序提供稀疏解析 Jacobian。温度方程为常系数线性系统, 其 Jacobian 保持不变; 水分方程由于 $D(C)$ 及 $\Phi(C)$ 依赖当前含水率, 其 Jacobian 随状态更新。利用稀疏结构可减少大规模节点计算中的时间和存储开销。

初始条件由题目直接给出:

$$\boldsymbol{\theta}_1(0) = [28, 28, \dots, 28]^T,$$

$$\mathbf{C}_1(0) = [2.55, 2.55, \dots, 2.55]^T.$$

主解采用以下参数设置，其合理性由第七、章的网格与时间敏感性检验进一步验证。

环节	设置	作用
空间网格	$N_r = 640$ ，共 641 节点	向真实侧面加密，以分辨预热初期较大的径向梯度。
初始状态	28 °C, 2.55 kg/kg	按题目给定初始状态初始化全部径向节点。
误差控制	相对容差 10^{-8} ，绝对容差 10^{-10}	根据局部积分误差自适应调整 BDF 内部时间步长。
时间步长	最大 15 s，自适应调整	限制单个内部时间步的最大跨度，同时允许快速变化阶段自动缩小步长。
输出采样	1 s；径向 0.1 cm	在积分完成后对指定时间和半径进行输出与插值，以满足题目要求。

本径向网格的最小、最大节点间距约为 $2.29 \times 10^{-6}\tilde{\text{m}}$ 和 $1.25 \times 10^{-4}\tilde{\text{m}}$ 。

需要区分数值积分节点与题目输出节点。BDF 内部时间步长由误差控制自动选择，因此题目要求的 1s 输出间隔并不意味着积分器固定以 1s 为步长；同样，有限体积计算使用 641 个非均匀径向节点，而题目要求的 0.1cm 输出半径也不等同于计算节点。程序在求得连续时间上的数值解后，对指定时刻进行输出，并在径向节点之间插值得到题目要求位置的状态值。

温度和水分按照当前模型分别积分。计算过程中若出现非有限状态、非正含水率或积分器无法继续推进等异常情况，则终止计算并记录原因，以避免异常数值被直接写入最终结果。

6.5 题目要求的数值结果

表2、表3给出一维主解在 7 个指定时刻、5 个半径位置处的结果，统一显示四位小数。该径向输出用于近似药材中截面测量线上的温湿状态，其适用性由后文二维模型对照进一步判断。

表 2 指定时空点的一维温度

t/s	$r = 0$	$r = 0.5$	$r = 1.0$	$r = 1.5$	$r = 2.0$
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4582	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2224	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

半径单位为 cm，状态单位为 °C；数值均来自一维主解。

表 3 指定时空点的一维含水率

t/s	$r = 0$	$r = 0.5$	$r = 1.0$	$r = 1.5$	$r = 2.0$
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

半径单位为 cm，状态单位为 kg/kg；数值均来自一维主解。

计算结果表明，药材由外层向轴心逐渐升温，而含水率变化主要集中于靠近侧面的区域。在 1800 s 时，轴心与表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C，仍存在径向温差；轴心含水率约为 2.5500 kg/kg，表面含水率降至 1.5102 kg/kg，表明该时间窗口内内部失水尚不明显。指定时刻与半径处的结果见表 1 和表 2，完整时空采样结果保存于附件 result1.xlsx，均按题目要求保留四位小数。

七、问题 1 的模型检验

本章检验分为两个层次。首先在一维模型内部改变数值设置，并检查总体平衡及独立热学基准，以判断方程是否被稳定、一致地求解；随后恢复轴向输运与端面交换，以判断一维模型能否近似目标测点。前者检验算法，后者检验空间简化，两者不能相互替代。

7.1 一维数值解的可靠性检验

7.1.1 网格与时间设置

为避免将离散误差误判成二维效应，先检验一维求解器。表4以 1280 区间的一维细网格为比较基准，同时覆盖论文 35 点与 Excel 全部 37800 点；细网格自身不是解析真值。

表 4 一维径向加密的差异

N_r	论文 35 点最大差		逐秒 37800 点最大差	
	温度/ $^{\circ}\text{C}$	含水率/(kg/kg)	温度/ $^{\circ}\text{C}$	含水率/(kg/kg)
160	2.47×10^{-4}	3.32×10^{-5}	3.24×10^{-4}	1.34×10^{-4}
320	2.04×10^{-5}	8.57×10^{-6}	8.44×10^{-5}	3.17×10^{-5}
640	2.65×10^{-6}	1.62×10^{-6}	1.15×10^{-5}	6.35×10^{-6}
1280	0	0	0	0

以 1280 区间为数值比较基准；正式输出采用 640 区间。

固定 640 区间，将相对容差收紧到 10^{-10} 、最大步长降到 5 s，逐秒输出最大变化为温度 $1.02 \times 10^{-5} ^{\circ}\text{C}$ 、含水率 $3.61 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。网格与时间检查分别度量不同数值设置的影响，不能作为严格的总误差上界相加使用。

八、问题二：动态参数下的全过程干燥模型

问题 1 建立了药材径向传热传质的基础模型。问题 2 在此基础上进一步考虑全过程环境变化以及材料参数随温度、含水率的动态变化。因此，本问沿用问题 1 的圆柱几何、初始状态、表面交换形式以及一维径向建模框架，重点对环境边界、材料参数和热湿耦合关系进行扩展。

8.1 全过程环境边界的分阶段构造

问题 2 的干燥过程持续时间明显长于问题 1，因此需要首先确定全过程环境输入的表达方式。需要说明的是，阶段划分仅改变环境边界的表达形式，并不改变材料参数计算公式，也不将问题 1 在 1800 s 时的计算结果作为问题 2 的初始状态。本节的目标是判断环境温度和環境含水率从何时起可以近似采用稳定平台值，而非判断药材内部是否已经达到稳定状态。

以附件 1 中 3 至 4 h 的 61 个观测值估计环境平台值，得到

$$\hat{\theta}_{\infty} = 49.9989344262 ^{\circ}\text{C}, \quad \hat{C}_{\infty} = 0.049987540984 \text{ kg/kg}.$$

其中帽号表示由参考时间段样本均值得到的平台估计。为避免候选分界变化时平台值本身同时发生变化，所有候选方案均采用相同的 3 至 4 h 数据作为参考段。

对于环境变量 $u \in \{\theta_{\infty}, C_{\infty}\}$ ，定义全过程变化尺度

$$A_u = |\hat{u} - u(0)|.$$

对候选分界时刻 τ ，分别计算其后全部观测相对平台值的最大偏差，以及每个完整 30 min 窗口的均方根偏差：

$$E_{\infty,u}(\tau) = \max_{t_j \geq \tau} |u_j - \hat{u}|,$$

$$E_{W,u}(\tau) = \max_{s \geq \tau} \sqrt{\frac{1}{31} \sum_{t_j \in [s, s+1800]} (u_j - \hat{u})^2}.$$

其中， $E_{\infty,u}$ 用于限制局部最大偏离， $E_{W,u}$ 用于避免较长的平台区间掩盖早期仍存在的变化趋势。本文规定候选分界应满足

$$E_{\infty,u} \leq 0.02A_u, \quad E_{W,u} \leq 0.01A_u.$$

其中 2% 和 1% 仅作为环境边界近似的筛选容差，其合理性将在后续敏感性分析中进一步检验。

为了使题目要求的前 3 h 结果中至少包含 30 min 稳定环境阶段，将搜索上限设置为 150 min。计算得到温度和环境含水率可采用平台值代替的时间区间分别为 [113, 150] min 和 [135, 150] min，两者交集为 [135, 150] min。取交集中最早的实测时刻作为共同分界，得到

$$\tau^* = 8100 \text{ s} = 2.25 \text{ h}, \quad u_{\infty}(t) = \begin{cases} \mathcal{I}[u_j](t), & 0 \leq t < \tau^*, \\ \hat{u}, & t \geq \tau^*, \end{cases} \quad (5)$$

其中 $\mathcal{I}$ 表示对原始观测数据进行分段线性插值。

分界之后至 4 h，温度和环境含水率的最大平台偏差分别为 0.334934 °C 和 0.000517541 kg/kg，均满足上述筛选条件。因此，2.25 h 之后采用平台常数能够较好近似环境输入。需要强调的是， τ^* 表示**环境边界表示方式的切换时刻**，并不意味着此时药材内部已经达到恒温或含水率均匀状态。

图2给出了原始环境观测、分段边界以及候选分界的筛选结果。可以看到温度较早接近平台，而环境含水率决定了共同分界的最早时刻。

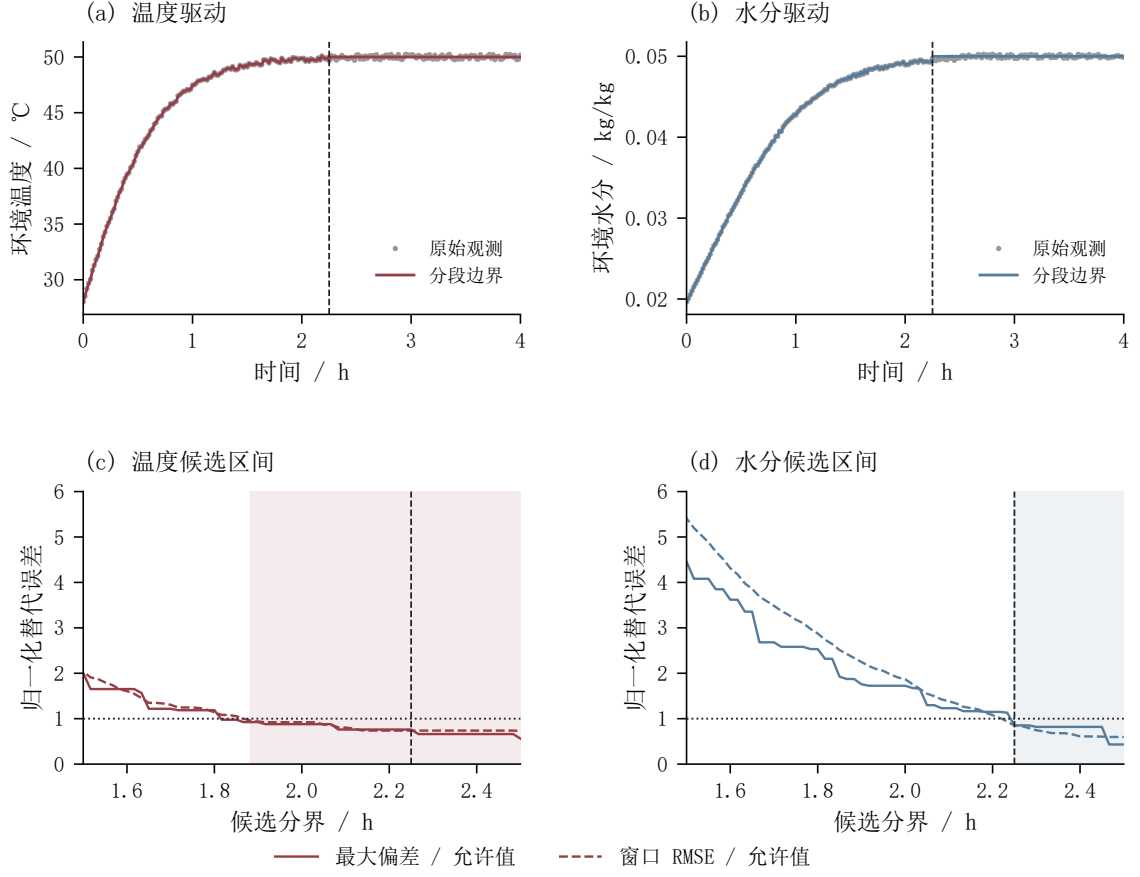


图 2 环境边界与分界筛选

8.2 材料参数的动态更新

问题 1 在较短时间范围内采用固定材料参数。问题 2 描述更长时间的干燥过程，随着药材温度和含水率持续变化，密度、比热容、导热系数以及水分扩散系数也随局部状态发生变化。因此，按照附录 3 给出的经验关系，在计算过程中根据各位置当前状态动态更新参数。

令 θ 表示药材局部摄氏温度，绝对温度为

$$T_K = \theta + 273.15.$$

则有

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (6)$$

其中 ρ, c_p, k, D 的单位依次为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 和 m^2/s 。扩散系数 D 中的温度必须采用绝对温度，因此程序计算 D 时统一将局部摄氏温度加 273.15，而不是使用烘箱环境温度。

在初始状态 $\theta = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55$ 下，各参数为

$$\rho_0 = 976.4 \text{ kg/m}^3,$$

$$c_{p0} = 3415.2958 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)},$$

$$k_0 = 0.482958 \text{ W/(m} \cdot \text{K)},$$

$$D_0 = 5.641680 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

与问题 1 相比，本问的关键变化不是更换传热传质基本框架，而是在求解过程中根据局部温度和含水率不断重新计算上述参数。

8.3 模型建立

8.3.1 一维热湿耦合模型

题目要求给出到药材中心不同距离处的温度和含水率，因此继续沿用问题 1 的一维径向近似，以 $\theta(r, t)$ 和 $C(r, t)$ 分别表示径向位置 r 处的温度和干基含水率。

记

$$a(C) = \rho(C)c_p(C)$$

为单位体积有效热容量，则在问题 1 控制方程的基础上，将固定参数替换为式(6)给出的动态参数，得到

$$a(C)\partial_t\theta = \frac{1}{r}\partial_r(rk(C)\partial_r\theta), \quad \partial_t C = \frac{1}{r}\partial_r(rD(C, T_K)\partial_r C). \quad (7)$$

由于 k 和 D 随局部状态变化，空间不同位置对应的参数值一般不同，因此二者必须保留在散度算子内部。

式(7)同时体现了温度场和含水率场之间的双向联系：一方面，含水率 C 的变化会改变 ρ 、 c_p 和 k ，进而影响温度场；另一方面，温度 θ 和含水率 C 共同决定扩散系数 D ，进而影响水分迁移速度。因此问题 2 形成了非线性的热湿耦合过程。

本模型仍沿用问题 1 的有效显热近似，未显式引入蒸发潜热、水分焓流以及体积收缩等过程。

8.3.2 初边值条件的继承与修正

问题 2 沿用问题 1 的初始状态、轴线对称条件和侧面 Robin 交换形式。初始条件为

$$\theta(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55.$$

在轴线 $r = 0$ 处满足对称条件

$$\partial_r\theta = 0, \quad \partial_r C = 0.$$

在药材侧面 $r = R$ 处, 温度和水分别与环境进行交换:

$$-k(C)\partial_r\theta = h[\theta_s - \theta_\infty(t)], \quad -D(C, T_K)\partial_r C = h_m[C_s - C_\infty(t)]. \quad (8)$$

其中

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

与问题 1 相比, 边界条件的数学形式保持不变, 主要变化在于环境输入采用式(5)给出的全过程分段边界, 同时 k 和 D 根据局部状态动态更新。

本问正式结果均由上述一维径向模型生成。二维模型将在后文作为一维假设的补充检验, 仅用于量化忽略轴向传递可能带来的影响, 不替代题目要求的一维正式结果。

8.4 问题二: 动态参数模型的求解与结果

8.4.1 有限体积框架下的耦合求解

空间离散与时间推进总体沿用问题 1 的有限体积计算框架。与问题 1 相比, 本问数值求解的主要变化在于: 每次计算均需依据当前节点的温度和含水率重新计算 ρ, c_p, k, D , 并对温度场与含水率场进行联合推进。

对于相邻节点 i, j , 共享控制面的导热系数和水分扩散系数采用调和平均:

$$k_{ij} = \frac{2k_i k_j}{k_i + k_j}, \quad D_{ij} = \frac{2D_i D_j}{D_i + D_j}.$$

调和平均相当于将共享面两侧的传递阻力串联, 能够保证相邻控制体之间使用同一面通量。

对应的半离散形式仍可写为

$$\begin{aligned} V_i a(C_i) \dot{\theta}_i &= \sum_j G_{ij} k_{ij} (\theta_j - \theta_i) + A_i^\partial h (\theta_\infty - \theta_i), \\ V_i \dot{C}_i &= \sum_j G_{ij} D_{ij} (C_j - C_i) + A_i^\partial h_m (C_\infty - C_i). \end{aligned} \quad (9)$$

其中 V_i 为控制体积, $G_{ij} = A_{ij}/\ell_{ij}$ 为控制面几何系数, A_i^∂ 为控制体与外界接触的面积。

将全部温度和含水率组成联合状态向量

$$\mathbf{y} = (\boldsymbol{\theta}, \mathbf{C}),$$

采用自适应 BDF 方法进行隐式联合求解 [2]。每次函数计算均根据当前 $\mathbf{y}$ 重新计算式(6)中的参数。

标准计算采用相对容差 10^{-8} , 温度和含水率绝对容差分别为 10^{-9} 和 10^{-11} , 最大内部时间步长为 20 s。题目要求的逐秒结果通过求解器连续输出获得, 因此 1 s 输出间隔不等同于数值积分内部步长。

在 $t = 8100\text{ s}$ 处按照式(5)切换环境边界。计算在该时刻分段推进，第二阶段完整继承第一阶段的末状态，即

$$\boldsymbol{y}(\tau^{*+}) = \boldsymbol{y}(\tau^{*-}),$$

因此环境边界表示方式发生切换时，药材内部温度和含水率场保持连续。

图3给出了问题 2 从环境输入、参数动态更新到温度与含水率联合求解的完整过程。

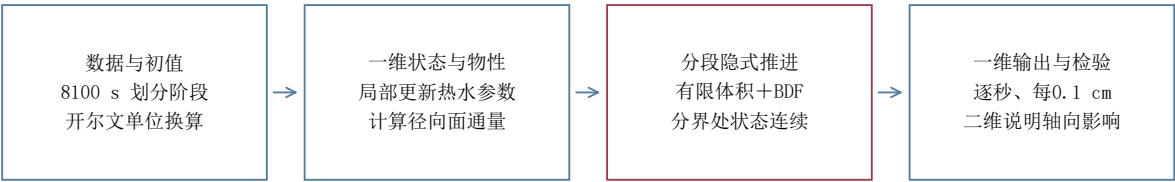


图 3 问题 2 动态参数热湿耦合求解流程

8.4.2 全过程温度与含水率结果

一维正式网格采用径向 1280 区间，共 1281 个空间节点。表5和表6 分别按照题目表 3、表 4 的要求，给出 0.5 至 3 h、每隔 0.5 h 以及指定径向位置处的温度和含水率，结果均保留四位小数。

电子文件result2.xlsx 中的两个工作表保存 1 至 10800 s 范围内、半径 0 至 2 cm 每隔 0.1 cm 的完整计算结果。

表 5 问题 2 温度计算结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4899	49.5042	49.5457	49.6110	49.6954
3.0	49.8608	49.8647	49.8761	49.8941	49.9173

表 6 问题 2 含水率计算结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7359	1.4719	1.1170
3.0	1.7660	1.7164	1.5701	1.3333	1.0081

在 3 h 时，轴心温度为 49.8608 °C，侧面温度为 49.9173 °C；对应含水率分别为 1.7660 和 1.0081 kg/kg。

虽然此时环境已经采用稳定平台值，但药材内部仍存在明显的径向温差和水分梯度，其中中心位置的含水率仍明显高于侧面。因此，

环境进入稳定阶段 ≠ 药材内部达到稳定状态

图4给出前 3 h 温度场和含水率场的时空演化，图5进一步给出六个规定时刻的径向分布。

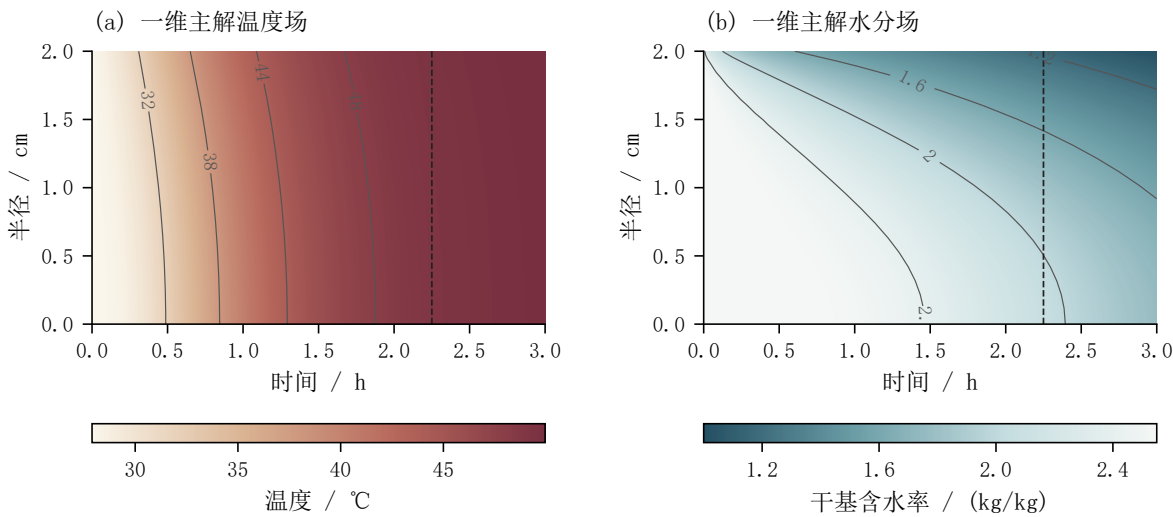


图 4 一维模型温度与含水率的时空分布

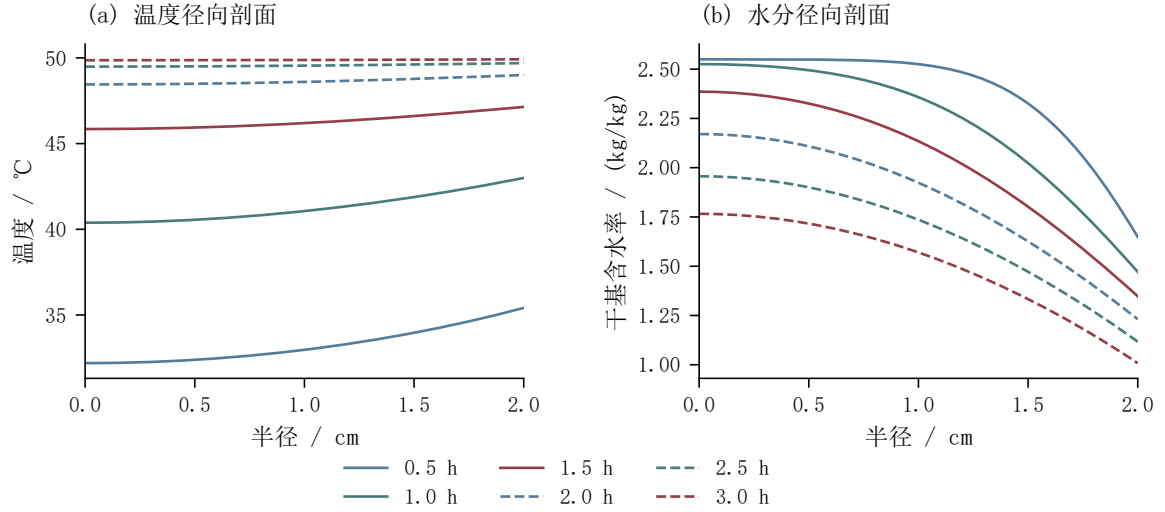


图5 六个规定时刻的径向分布

8.4.3 动态参数与热湿耦合分析

为进一步解释问题2 相较问题1 的变化，将一维模型计算得到的局部温度和含水率代入式(6)，得到密度、比热容、导热系数和水分扩散系数随时间的变化，如图6所示。

随着干燥进行，侧面位置首先失水，其 ρ 、 c_p 和 k 也更早发生变化。其中 ρ 、 c_p 和 k 均主要由含水率决定，因此总体上随含水率下降而下降。

水分扩散系数 D 同时受到温度和含水率影响：升温会促进水分扩散，而持续失水又会抑制扩散，因此 D 不一定随时间单调变化。

即使 2.25 h 之后环境边界已经采用常数，药材内部温度和含水率仍继续变化，相应的 ρ 、 c_p 、 k 、 D 也继续动态更新。这说明全过程干燥不能简单等价于固定参数条件下的稳态过程。

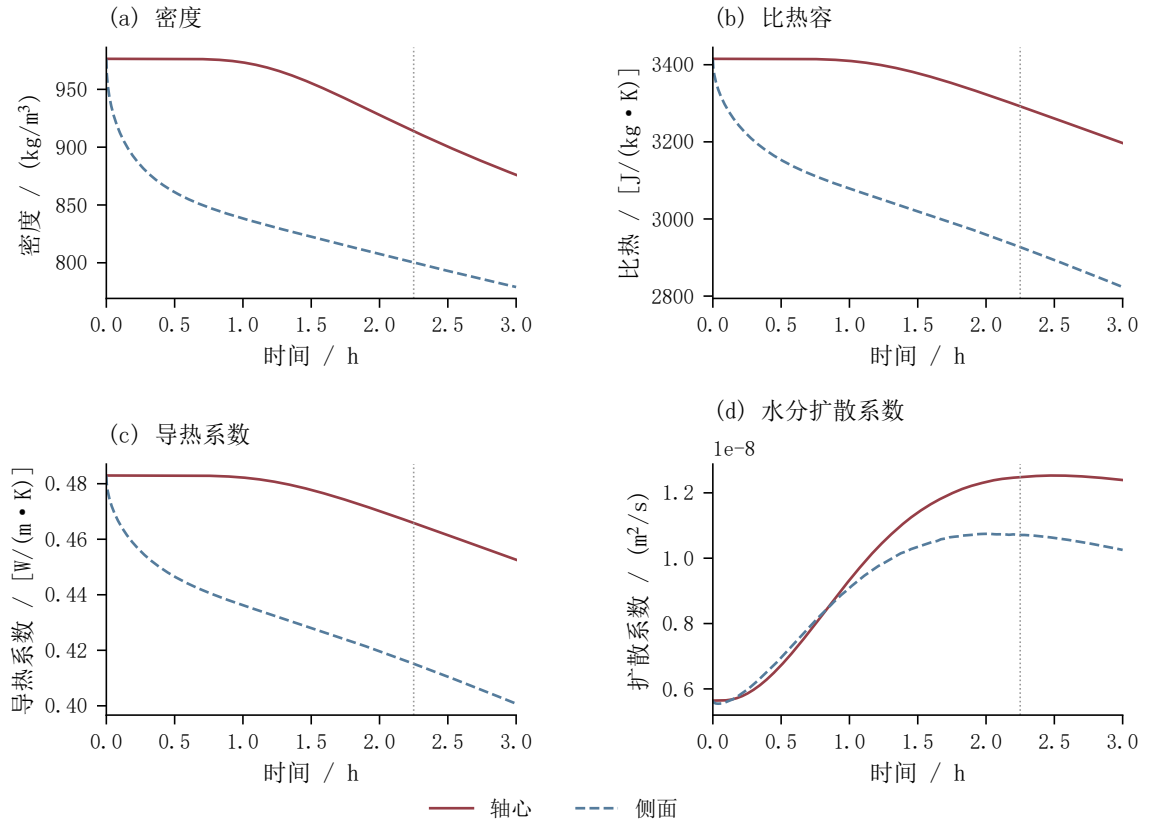


图 6 主要材料参数随时间的动态变化

8.5 问题 2：模型检验与适用范围

8.5.1 数值收敛性与总体平衡

首先对数值实现进行基本一致性检查。解析 **Jacobian** 与中心差分方向导数的相对差为 1.99×10^{-10} ，内部控制面通量在总体求和时能够相互抵消。同时检查温度单位转换

$$28 + 273.15 = 301.15 \text{ K},$$

并复算初始扩散系数

$$D_0 = 5.641680 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

整个计算过程中含水率保持为正，温度也始终处于初始状态与环境温度形成的合理范围内。

进一步通过径向网格加密和时间精度收紧检查数值收敛性。表7给出了不同网格下全部逐秒、全部径向输出点之间的最大差异。

表 7 网格与时间精度对照

比较方案	温度最大差/ $^{\circ}\text{C}$	含水率最大差/(kg/kg)
一维 80 至 160	1.106×10^{-3}	3.933×10^{-4}
一维 160 至 320	3.428×10^{-4}	1.191×10^{-4}
一维 320 至 640	8.156×10^{-5}	2.893×10^{-5}
一维 640 至 1280	1.506×10^{-5}	5.182×10^{-6}
一维 640 时间容差收紧	1.488×10^{-5}	1.415×10^{-7}
一维 1280 时间容差收紧	1.682×10^{-5}	1.414×10^{-7}
二维径向 80 至 160	1.105×10^{-3}	3.933×10^{-4}
二维轴向 60 至 120	3.126×10^{-5}	4.084×10^{-7}
二维径向 160 至 320	3.426×10^{-4}	1.191×10^{-4}

正式一维解采用 1280 径向区间。在此基础上,进一步将最大内部步长由 20 s 收紧至 5 s,相对容差由 10^{-8} 收紧至 10^{-10} ,温度和含水率绝对容差分别收紧至 10^{-11} 和 10^{-13} ,用于检查时间积分误差。

除此之外,分别对总体水分交换和有效显热交换进行平衡核验。正式一维解的最大归一化水分平衡残差和显热平衡残差分别为 1.985×10^{-7} 和 1.198×10^{-7} ,说明当前离散模型具有较好的数值一致性。

需要指出的是,上述检验主要说明数值离散和程序实现可靠,并不能替代实际内部温度、含水率测量意义上的实验验证。

图7给出了径向网格加密误差以及总体平衡残差的变化。

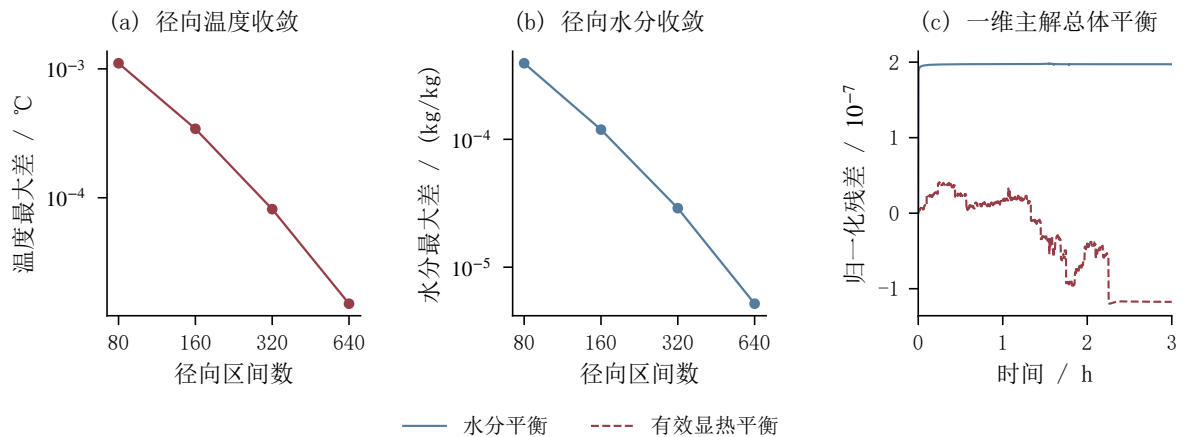


图 7 问题 2 数值收敛性与总体平衡检验

8.5.2 二维扩展与一维模型适用性

问题 1 和问题 2 的正式结果均采用一维径向近似。为了定量分析忽略轴向传热传质可能造成的影响,在保持参数关系和环境条件不变的情况下,进一步恢复轴向传递,建立二维轴对称对照模型。

记二维状态为 $\theta_2(r, z, t)$ 和 $C_2(r, z, t)$, 则

$$\begin{cases} a(C_2)\partial_t\theta_2 = \frac{1}{r}\partial_r[rk(C_2)\partial_r\theta_2] + \partial_z[k(C_2)\partial_z\theta_2], \\ \partial_t C_2 = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_r C_2] + \partial_z[D(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_z C_2]. \end{cases} \quad (10)$$

初始状态与一维模型相同;在轴线 $r = 0$ 和中截面 $z = 0$ 采用对称零通量条件;侧面 $r = R$ 以及端面 $z = H$ 均采用 Robin 交换条件:

$$\begin{aligned} -k(C_2)\partial_n\theta_2 &= h[\theta_2 - \theta_\infty(t)], \\ -D(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_n C_2 &= h_m[C_2 - C_\infty(t)]. \end{aligned}$$

这里假设端面和侧面采用相同的交换系数。因此二维模型并不代表独立的实测真值,而仅用于检验增加轴向传递及端面交换后一维计算结果可能发生多大变化。

8.5.3 中截面对照与端部非均匀性

采用相同的 320 径向区间、环境边界和数值容差,比较一维模型与二维 320×120 区间模型。

前 3 h 内,二维中截面与一维模型在逐秒、21 个径向位置上的最大温度差和最大含水率差分别为 $1.697 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $2.257 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。

以 22 K 的升温幅度和初始含水率 2.55 kg/kg 作为参考尺度,相对差分别约为 0.0077% 和 0.000885%。说明对于药材中部径向状态,一维模型能够给出较接近二维模型的结果。

但端部情况明显不同。表 8 给出了 3 h 时一维、中截面、端面和二维体积平均结果的对照。

表 8 三小时的维度差异对照

物理量	位置/统计量	一维	二维中截面	二维端面
温度/ $^\circ\text{C}$	轴心	49.860795	49.862049	49.963411
温度/ $^\circ\text{C}$	外缘	49.917286	49.918033	49.979532
温度/ $^\circ\text{C}$	体积平均	49.890060	49.910889	
含水率/(kg/kg)	轴心	1.766008	1.765985	0.913297
含水率/(kg/kg)	外缘	1.008109	1.008117	0.457601
含水率/(kg/kg)	体积平均	1.382506	1.327492	

3 h 时，端面轴心含水率约为 0.9133 kg/kg，明显低于中截面的 1.7660 kg/kg；二维全体积平均含水率约为 1.3275 kg/kg，也低于一维模型的 1.3825 kg/kg。

其原因在于端部除受到径向交换外，还直接通过端面进行传热和失水。因此，一维模型适合作为题目要求的径向主体模型，但不宜直接将其解释为有限圆柱全部位置的真实状态。

8.5.4 轴向差异及一维模型适用范围

为了进一步观察轴向影响随位置的变化，定义

$$E_u^{(6)}(z) = \max_{\substack{t \in \mathcal{T}_6 \\ r \in \mathcal{R}_{320}}} |u_2(r, z, t) - u_1(r, t)|,$$

其中

$$u \in \{\theta, C\}, \quad \mathcal{T}_6 = \{1800, 3600, \dots, 10800\} \text{ s}.$$

$E_u^{(6)}(z)$ 表示给定轴向位置在六个规定时刻和全部径向节点上的最大模型差异。这里比较的是两种建模假设之间的差异，而不是相对于实验真值的误差。

表 9 忽略轴向传递的差异

比较范围	温度最大差/°C	含水率最大差/(kg/kg)
中截面（逐秒、21 半径）	1.697×10^{-3}	2.257×10^{-5}
端面（逐秒、21 半径）	4.094×10^0	9.755×10^{-1}
全域（六时刻、全网格）	3.752×10^0	9.744×10^{-1}

图8上部给出 3 h 时二维轴向剖面，下部给出温度和含水率差异随轴向位置的变化。可以看到，靠近中截面时一维与二维结果接近，而越靠近端面差异越明显。

因此，本问将一维模型用于题目规定的径向计算，同时通过二维模型量化其适用范围。若进一步研究端部局部品质、全体积平均状态或整个药材的达标时间，则应优先使用二维模型。

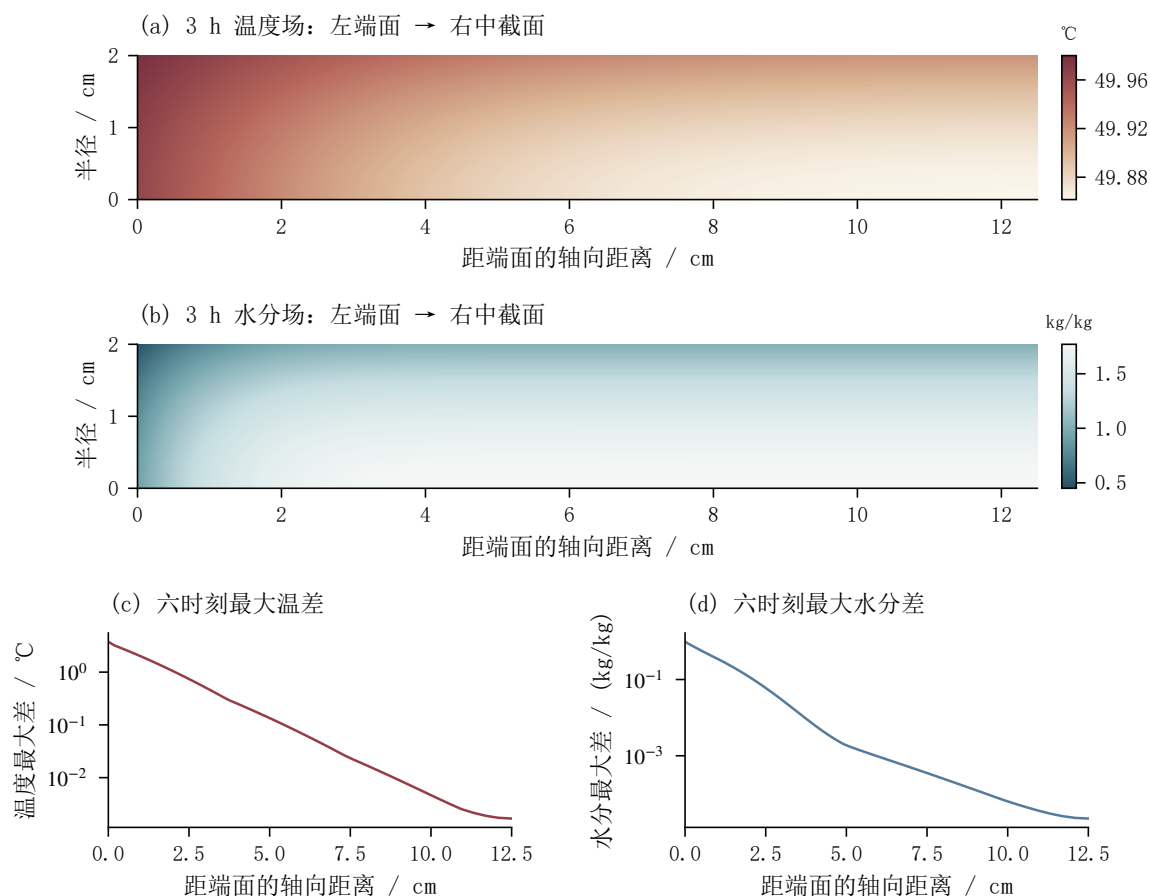


图 8 轴向传递引起的空间差异

8.6 环境分界的敏感性分析

前文根据平台偏差和窗口误差确定了 $\tau^* = 2.25$ h。由于 2% 和 1% 属于本文设置的边界近似容差，还需进一步判断分界时刻变化是否会显著影响模型输出。

保持平台值、初始状态、参数计算关系和数值设置不变，在候选交集 $[2.25, 2.50]$ h 内每隔 0.05 h 移动一次环境分界，并将各方案与使用完整观测环境边界的计算结果进行比较。

一维 640 区间网格用于完整扫描；同时采用二维 160×120 网格，对 2.25 h 分段环境和完整观测环境进行独立比较，从而将环境边界近似影响与空间维度影响区分开来。

表 10 分界时刻的输出敏感性

分界/h	相对完整观测边界		相对 2.25 h 方案	
	温度/°C	含水率/(kg/kg)	温度/°C	含水率/(kg/kg)
2.25	0.075580	0.00034086	0.000000	0.00000000
2.30	0.073851	0.00031297	0.027154	0.00007871
2.35	0.065622	0.00023058	0.047534	0.00018300
2.40	0.066385	0.00022701	0.047534	0.00018573
2.45	0.054029	0.00012606	0.051406	0.00026697
2.50	0.056507	0.00013841	0.075580	0.00034086

一维模型中, 2.25 h 分段方案相对于完整观测环境的最大温度差为 0.075580 °C, 最大含水率差为 0.000340862 kg/kg。

进一步分别考察两种环境变量可知: 仅将环境含水率改为平台常数时, 含水率最大差约为 0.000068423 kg/kg; 仅将环境温度改为平台常数时, 含水率最大差约为 0.000279898 kg/kg。

这说明环境温度的变化会通过温度相关的扩散系数 D 进一步传递到水分场, 从而体现温度和含水率之间的耦合关系。

二维独立对照的最大温度、水分差分别为 7.558×10^{-2} °C 和 3.408×10^{-4} kg/kg; 题目表格采样点的最大差分别为 4.913×10^{-2} °C 和 3.215×10^{-4} kg/kg, 与一维扫描的量级一致。

总体而言, 采用 2.25 h 作为环境分界对前 3 h 宏观温度和含水率趋势的影响较小, 但不能认为分段环境与完整观测环境在所有四位小数结果上完全等价。若实际应用要求逐点跟踪环境微小波动, 则应直接采用完整观测边界。

图9 给出了 2.25 h 方案与完整观测边界的输出差异, 以及不同分界时刻下结果变化。由于平台阶段仍存在小幅波动, 敏感性误差不要求随分界时刻严格单调变化。

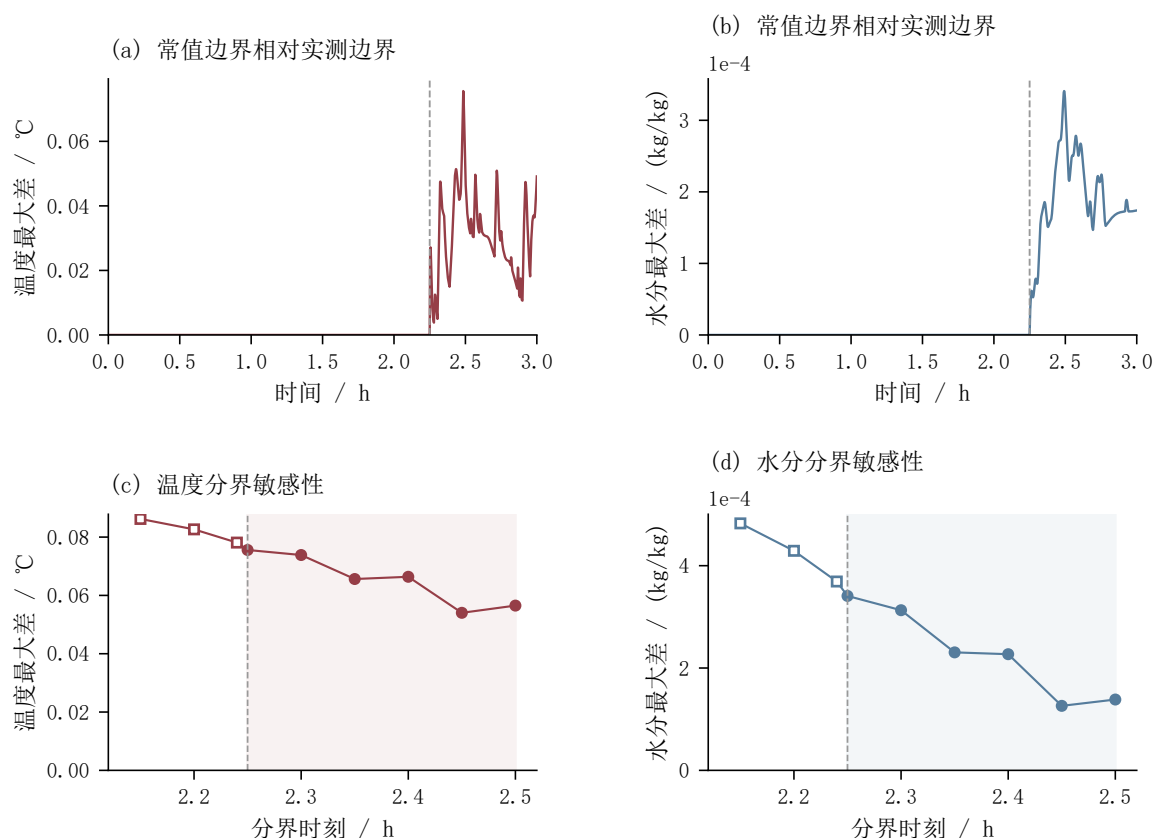


图 9 环境分界的敏感性分析

8.7 模型延拓与局限

上述模型可以在相同初边值条件和动态参数关系下继续向后推进，并为问题 3 提供温度场和含水率场的初始基础。

需要指出的是，附件 1 仅给出前 4 h 的环境数据。若 4 h 以后继续采用稳定平台环境，属于本文对后续运行工况的延拓假设，不能仅根据前 4 h 数据证明未来 2 至 3 天环境始终不变。

此外，当前模型仍忽略药材堆叠遮挡、材料各向异性、显式蒸发潜热、水分焓流及干燥收缩等因素。这些属于模型结构上的近似，不能仅通过继续加密网格或缩小时间步长消除。

九、问题 3：全域达标模型的建立

9.1 从分布预测到干燥终止

问题 3 与问题 2 采用同一附录 3 物性，故直接延拓式(7)及其初边值条件。正式结果仍采用一维径向模型；计算从已求得的 3 h 完整状态连续推进，未将含水率或温度重置。2.25 h 后保持环境温度 49.9989344262 °C 和等效含水率 0.049987540984 kg/kg。

题目要求药材各处含水率低于 $C_{\text{crit}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ 。对于一维径向模型，定义

$$M_1(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C_1(r, t), \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M_1(t) < C_{\text{crit}}\}. \quad (11)$$

其中 $\max$ 在模型整个空间域上取最大值， $\inf$ 为满足条件的时刻集合的下确界。 M_1 是空间最大含水率。在本次求得的连续下降过程中， t_* 是 $M_1(t_*) = C_{\text{crit}}$ 的临界根；严格低于发生在稍后的时刻。因此不能把临界点上的等号与实际严格达标混为一谈，也不能对含水率先四舍五入再判断。

在含水率最大节点，离散水分方程中各邻接项均为非正；当该最大值不低于环境含水率时，表面交换项也非正。正的扩散系数及交换系数由此支持最大值非增的判定。程序逐步核验阈值穿越，并继续求得严格达标状态。

令 $\omega_i = V_i / \sum_j V_j$ 为归一化控制体积权重， $\omega_i \geq 0$ 且 $\sum_i \omega_i = 1$ ； i, j 为控制体索引， C_i 为相应节点含水率。 ω_i 无量纲，不同于问题 1 中单位为 m^2 的几何权重 w_i 。控制体积平均 $\bar{C}_1(t) = \sum_i \omega_i C_i(t)$ 只表示整体平均水分， $\bar{C}_1 < C_{\text{crit}}$ 不推出 $M_1 < C_{\text{crit}}$ 。程序始终检查全部空间节点，随后依据计算结果辨认最湿位置，不事先把平均值或某个指定节点当作全域判据。

9.2 连续临界时间与采样终点

为与题目每 60 s 输出及严格小于条件一致，另定义

$$t_{60} = 60 \left(\left\lfloor \frac{t_*}{60} \right\rfloor + 1 \right), \quad M_1(t_{60}) < C_{\text{crit}}. \quad (12)$$

式中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 为向下取整符号，时间按秒代入，60 表示检查间隔 60 s。继续积分到 t_{60} 并实际核验不等式，不仅对临界根做数值取整。本文同时报告 t_* 和 t_{60} ：前者描述模型所需时间的连续临界值，后者是 60 s 检查频率下最早严格达标的停机时刻；题目表 5 最后一行及 Excel 最后一行取后者。小时数保留四位小数仅用于显示，所有判定均使用秒制未舍入时间和状态。

后续二维说明仍采用式(10)，相应判据为 $M_2(t) = \max_{r,z} C_2(r, z, t)$ 。二维只用于检查长时轴向影响及终止时差，不替换一维正式径向结果，也不预设其最湿位置必然与一维相同。

十、问题 3：模型求解与干燥时间

10.1 连续延拓与事件定位

正式计算沿用 1280 径向区间及附录 3 局部物性，从问题 2 的 10800 s 状态开始，以有限体积与解析稀疏 Jacobian 的 BDF 推进。每一步均更新 ρ, c_p, k, D ，扩散公式继续使用材料局部温度 $\theta + 273.15$ ；环境恒温不等于冻结材料物性。

长时积分的相对容差为 10^{-9} ，温度、水分绝对容差分别为 10^{-10} 、 10^{-12} ，最大内部步长 300 s。每个被接受步计算全部节点的最大含水率；当步前后包围 0.15 时，对稠密输出使用 Brent 括区间求根，时间绝对容差 10^{-6} s。跨步输出每 60 s 采样，6 h 表格由这些输出中提取；题目采样间隔不限制自适应内部步长。

10.2 临界时间与严格达标结果

计算得到一维模型的连续临界干燥时间

$$t_*/3600 = 57.4742 \text{ h}.$$

按式(12)向后取到整分钟，得到 $t_{60} = 206940 \text{ s}$ ，即 57.4833 h。其前一分钟的最大含水率为 0.1500078971 kg/kg，尚高于 0.15；终止时最大含水率为 0.1499904211 kg/kg，严格低于阈值。因此，60 s 检查频率下的结束时间取

$$t_{60}/3600 = 57.4833 \text{ h}.$$

终止含水率显示为 0.1500 并不表示未达标，这是四位小数舍入所致，判据使用未舍入数值。此次一维计算的径向含水率保持从轴心向表面不增，全部节点最大值位于轴心，故轴心最后达标；这一位置结论来自空间状态检查，而非用体积平均代替各处条件。

图10左幅比较最大、平均和最小含水率，右幅放大临界时刻及下一整分钟附近。平均含水率约在 36.0259 h 达到 0.15，而此时最大含水率仍为 0.1858 kg/kg，说明用平均值停机将明显提前。

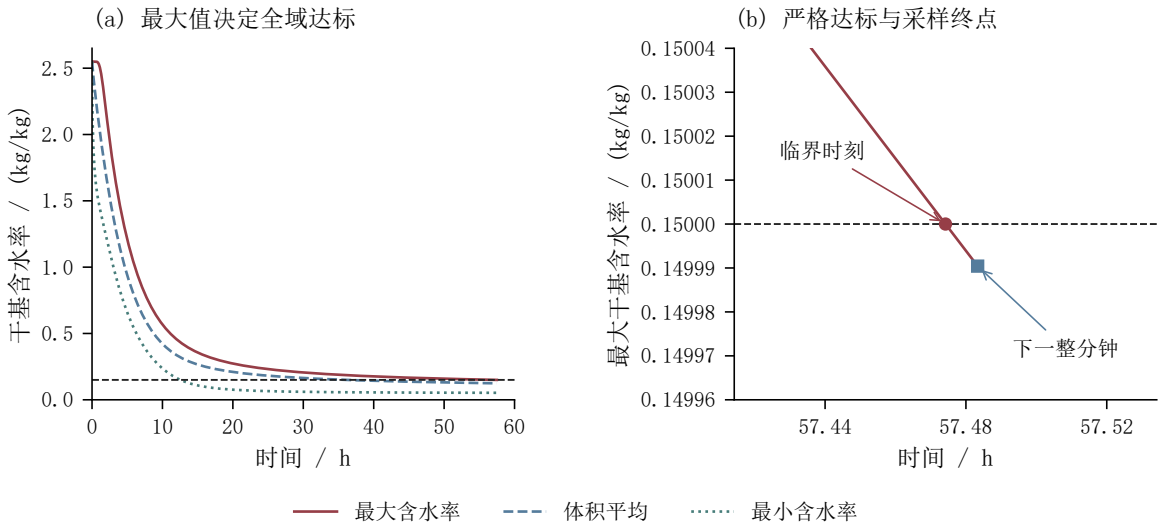


图 10 全域达标与终止时间

10.3 题目表格与完整数据

表11按题目表 5 格式给出每 6 h、每 0.5 cm 的含水率，最后一行是严格达标的整分钟终点。`result3.xlsx` 保持模板工作表名称，A 列为时间/s，首行为半径/cm，保存 60 s 至终止时刻、每 0.1 cm 的完整结果，共 3449 行数据、72429 个含水率值。内部保存未舍入结果，单元格显示四位小数。

表 11 问题 3 全程含水率结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6.0000	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4833	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

图11左幅由全部分钟输出和 21 个径向位置构成，使用对数色标辨认后期低含水率区域，白色 0.15 等值线显示局部达标向内部推进；右幅使用每 6 h 及终点的全部 1281 个径向节点，便于与表格对应。图12左幅展示轴心、侧面的局部扩散系数，右幅展示 21 个径向位置的达标次序；局部达标时间由相邻分钟样本线性插值，仅用于空间比较，不替代全域事件求根。

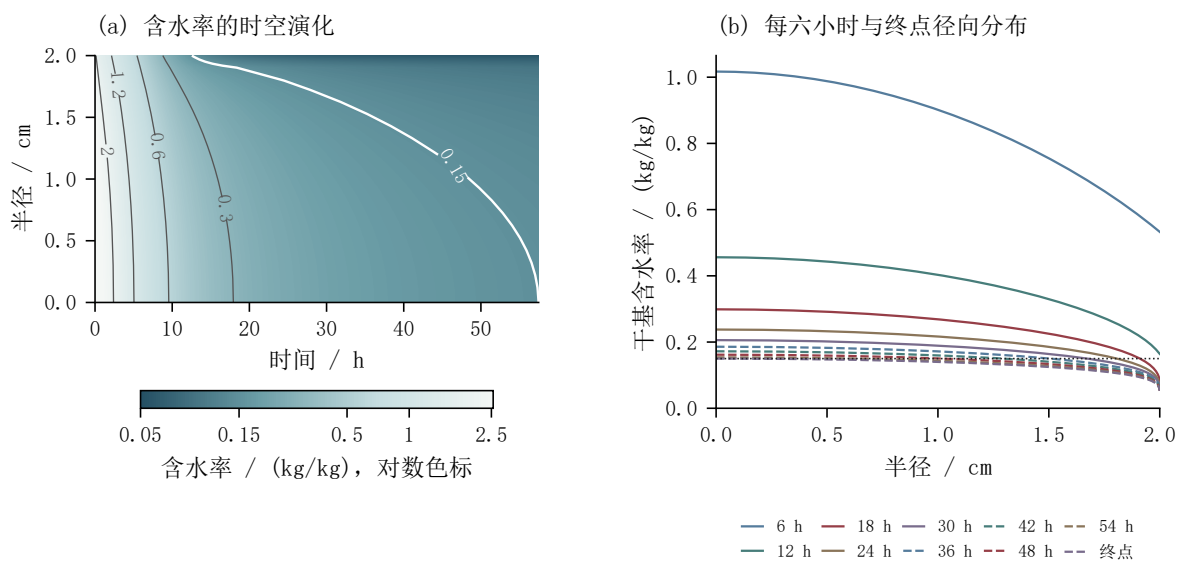


图 11 全程水分变化与径向分布

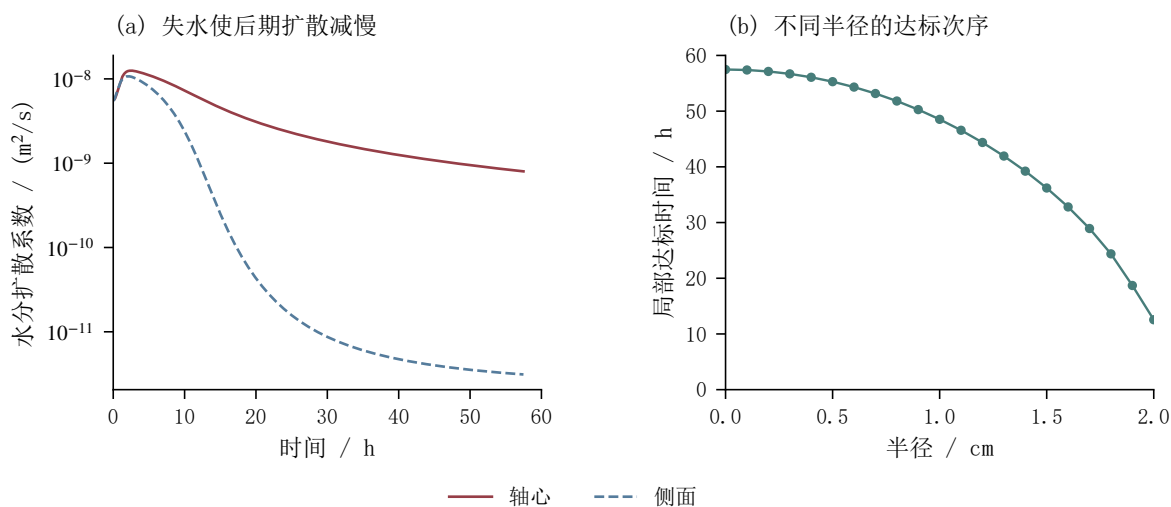


图 12 扩散减慢与局部达标次序

后期温度接近平台， D 中的温度因子基本稳定，而 $\exp(-0.45/C)$ 随失水减小。终止附近轴心、侧面的扩散系数分别约为 8.00×10^{-10} 和 $3.12 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ ，表层低含水率区域的水分迁移较慢。因此，早期下降快不能用于线性外推终止时间；达到约 0.15 的最后阶段仍需持续干燥。

十一、问题 3：结果检验与适用范围

11.1 网格、时间与事件判定

表12分别比较 320、640、1280、2560 径向区间的临界时间，各网格均使用自身从初始状态计算所得的 3 h 场。正式 1280 区间与 2560 区间相差 0.8240 s，四组计算均给出同一个严格达标整分钟，说明本文一分钟采样下的结束判断对这些网格加密保持稳定。

表 12 问题 3 网格加密检验

径向区间数	临界时间/h	相对 1280 区间的时差/s	整分钟终止/h
320	57.4789317	+17.0454	57.4833
640	57.4751205	+3.3252	57.4833
1280	57.4741969	+0.0000	57.4833
2560	57.4739680	-0.8240	57.4833

另以收紧的 3 h 初态和时间参数独立延拓 1280 区间模型，将后段最大步长由 300 s 降至 60 s，相对容差降至 10^{-10} ，两类绝对容差再各收紧一阶。临界时间差为 0.000045 s，说明在这些设置下时间积分影响远小于所比较的空间离散影响。

对 3 h 后的全过程，将体积平均含水率变化与累计边界通量核对；对有效显热，核对 $\int a(C) d\theta$ 与累计边界通量。独立步端点梯形积分的水分归一化残差约为 1.06×10^{-5} ，时间加密后约为 5.45×10^{-7} ，表明该检查量包含通量积分的采样误差。

11.2 二维长时延拓与各处条件

保持初值、物性和环境一致，在 160 及 320 共同径向区间下分别对照一维与二维模型，二维半轴向取 120 区间，继续跟踪全部节点最大含水率。表13比较同径向网格的临界时间，避免把粗二维网格与 1280 区间一维主解的差全部归为轴向效应。

表 13 轴向传递对终止时间的影响

共同径向区间数	一维临界时间/h	二维临界时间/h	二维减一维/s
160	57.4956661	57.4935565	-7.5944
320	57.4789317	57.4768236	-7.5890

在 320 径向区间对照中，加入端面交换后临界时间提前约 7.5890 s。二维后段被接受积分步上的最大含水率位置均为中截面轴心；不要求二维任意截面的含水率都沿半径单

调，而是直接搜索全域最大值。端部可以更早干燥，同时中部最湿点继续控制结束时间，所以端部局部差异明显并不必然导致终止时间同等程度变化。

图13左上显示一维相邻加密的临界时差，右上显示同 320 径向网格二维与一维的最大含水率差，底部显示二维自身严格达标终点的全域水分分布。该二维延拓是在端侧同参假设下的误差说明，不替换一维最终答案；也不据此宣称任意边界、任意堆放条件下一维均为保守估计。

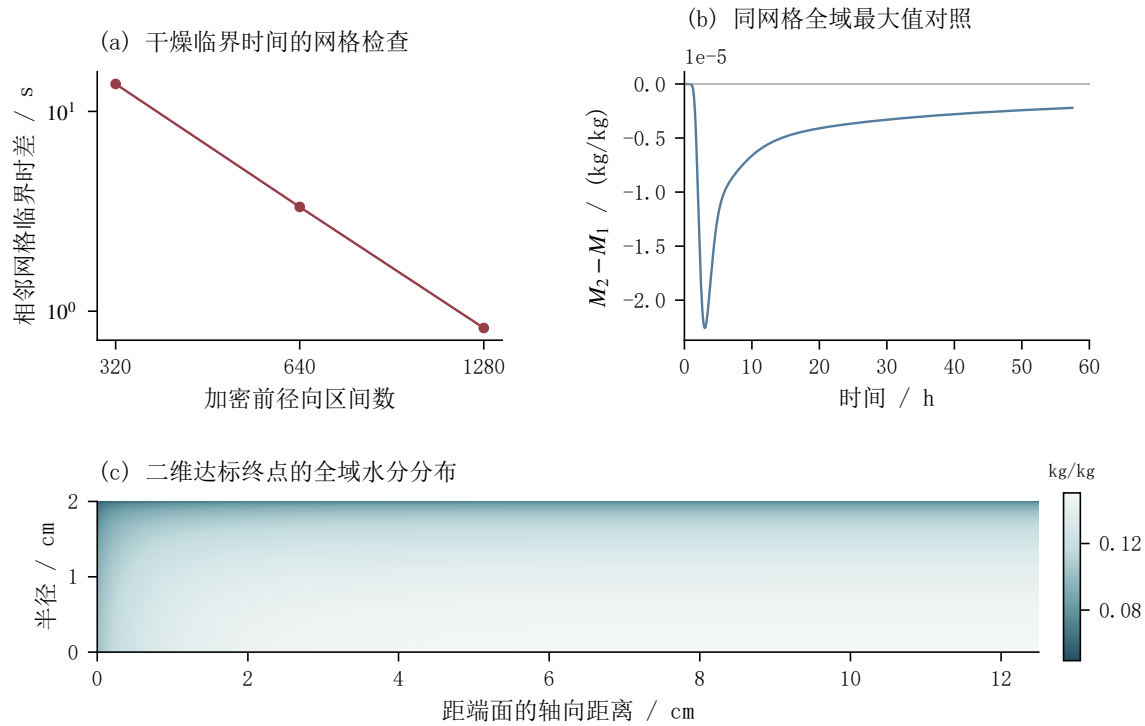


图 13 终止时间的数值与维度检验

11.3 后期环境平台的敏感性

由于实测环境仅覆盖 4 h，长期维持平台属于预测条件。固定 3 h 状态及物性关系，分别从 3 h 起令环境温度变化 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、环境等效含水率变化 $\pm 0.002\text{ kg/kg}$ ，其他量不变，得到表14。

表 14 后期平台的敏感性

平台情景	临界时间/h	相对基准变化/h
温度降低 0.5 °C	58.4036	+0.9294
基准平台	57.4742	+0.0000
温度升高 0.5 °C	56.5653	-0.9089
环境水分降低 0.002	57.4343	-0.0399
环境水分升高 0.002	57.5171	+0.0429

图14分别展示两个平台参数的影响。温度变化通过材料温度及扩散系数改变干燥速度；环境水分变化通过表面传质驱动力影响后期失水。当前情景下环境温度降低 0.5 °C 使临界时间增加约 0.93 h，升高 0.5 °C 使其减少约 0.91 h。故实际运行若长期偏离平台，应重新输入环境条件求解，不能把基准时间当作无条件工艺保证。

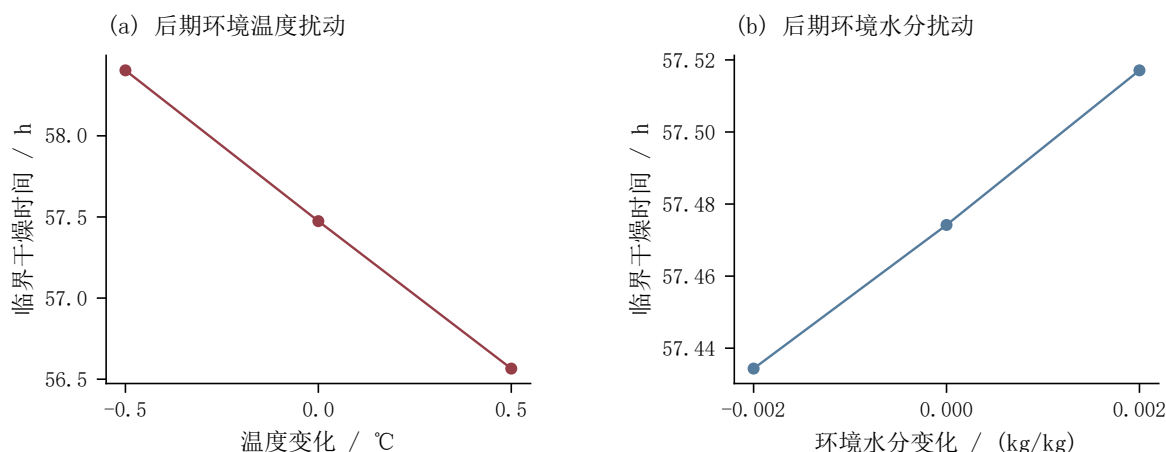


图 14 后期平台对干燥时长的影响

本问仍使用固定尺寸及有效传热传质闭合。收缩改变几何、传递距离及储存关系，须在问题 4 结合附件 2 另行建模；本问的阈值事件和空间最大值检查可以继承，但本次时间结果不直接代替变尺寸工况。

十二、问题 4：收缩域热水耦合模型的建立

12.1 半径观测与移动边界的描述

问题 4 同时改变物性和几何，不能只在问题 3 结果中缩短横坐标。本文从 $\theta_0 = 28\text{ °C}$ 、 $C_0 = 2.55\text{ kg/kg}$ 重新积分，全程采用附录 4；沿用问题 2 的分段环境、侧面交换系数及

一维正式输出口径。附件 2 包含 145 个半径观测，时间为 0 至 72 h、间隔 0.5 h，半径从 2.000 cm 降至 1.198 cm；未发现缺失、重复时间、非正半径或半径回增。早期较大半径属于真实收缩阶段，不能按全序列离群规则删除。

以保形分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) 构造 $R(t)$ ，保留全部观测及单调性；程序将 cm 转换为 m、h 转换为 s。主解在 51.1 h 结束，位于 72 h 观测范围内，无需半径外推。插值形式的影响另与分段线性插值比较。图 15 展示数据覆盖范围，以及材料点与固定测距的区别：材料点随表面一起向内运动，固定测距一旦超过当前半径，就不再属于药材。

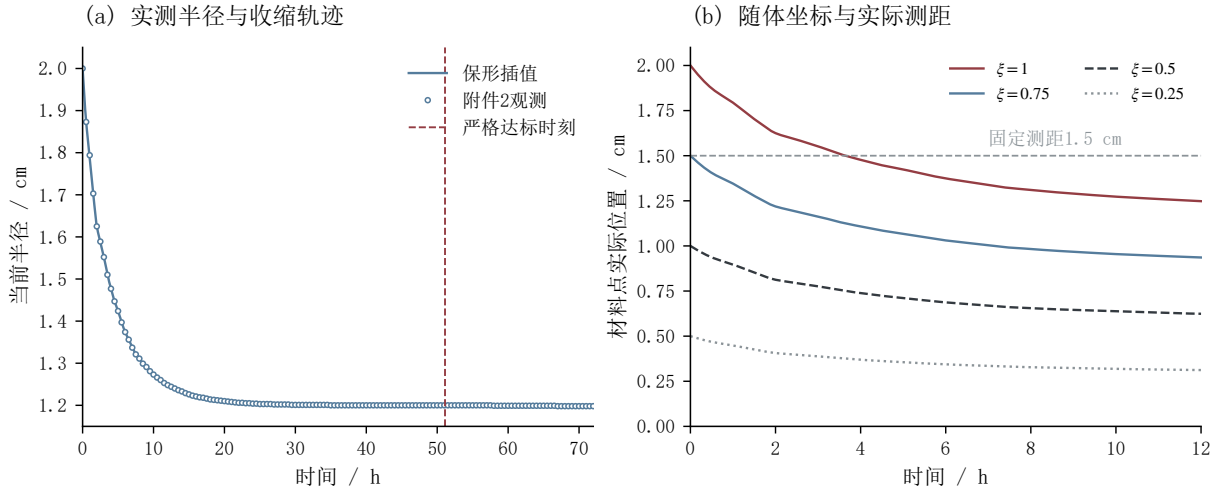


图 15 实测收缩与随体径向坐标

在长度 $L = 0.25$ m 不变、径向自相似收缩的假设下，定义

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad r = R(t)\xi, \quad v_r(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r,$$

其中 ξ 为无量纲材料坐标， v_r 为径向材料速度 (m/s)， $\dot{R} = dR/dt$ 为半径变化率。令 $\Theta(\xi, t) = \theta(R(t)\xi, t)$ 、 $W(\xi, t) = C(R(t)\xi, t)$ ，单位分别为 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 。链式法则给出

$$\partial_t W|_{\xi} = \partial_t C|_r + v_r \partial_r C, \quad \partial_r C = R^{-1} \partial_{\xi} W.$$

因此随体时间导数已经包含材料运动；变换后不出现显式 $\dot{R} \partial_{\xi} W$ 项，并非忽略收缩。

12.2 由干物质守恒到水分方程

记 ρ_d 为当前单位体积的干物质质量， $\mathbf{v}$ 为材料速度， $\mathbf{J}$ 为相对材料运动的水分质量通量 ($\text{kg}/(\text{m}^2\text{s})$)。干物质不流失及水分质量守恒分别为

$$\partial_t \rho_d + \nabla \cdot (\rho_d \mathbf{v}) = 0, \quad \partial_t (\rho_d C) + \nabla \cdot (\rho_d C \mathbf{v} + \mathbf{J}) = 0, \quad \mathbf{J} = -\rho_d D \nabla C.$$

这里 $\nabla \cdot$ 表示散度， ∇ 表示空间梯度。两式相减得到

$$\rho_d (\partial_t C + \mathbf{v} \cdot \nabla C) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C).$$

自相似径向收缩保持初始均匀干物质密度的空间均匀性，故

$$\rho_d(t) = \rho_{d0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2,$$

其中 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 、 ρ_{d0} 为初始干物质密度。 $\rho_d(t)$ 可从空间扩散算子中约去，但不能据此说它不随时间变化。 C 是水质量与干物质质量之比，纯几何压缩不会使其增加，因而不附加 $-2\dot{R}C/R$ 项，也不将 C 乘以体积缩小倍数。

12.3 附录 4 物性与最终控制方程

本问有效物性采用

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 760 + 90C, & c_p(C) &= 1850 + \frac{2150C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.12 + \frac{0.20C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right), \end{aligned}$$

其中各经验式按题给单位代入， ρ, c_p, k, D 依次以 $\text{kg/m}^3, \text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K}), \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}), \text{m}^2/\text{s}$ 计； $T_K = \Theta + 273.15 \text{ K}$ 是材料当地绝对温度。记 $a(W) = \rho(W)c_p(W)$ 为有效体积热容。附录 4 的 ρ 用于储热闭合，不与质量守恒中的 ρ_d 混用。

由有效显热方程 $a(C)(\partial_t \theta + v_r \partial_r \theta) = \nabla \cdot (k \nabla \theta)$ 及上述水分守恒，在固定参考域得到

$$\begin{aligned} a(W) \frac{\partial \Theta}{\partial t} &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(W) \frac{\partial \Theta}{\partial \xi} \right), \\ \frac{\partial W}{\partial t} &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(W, \Theta + 273.15) \frac{\partial W}{\partial \xi} \right). \end{aligned} \quad (13)$$

收缩使内部扩散尺度随 $R(t)^2$ 改变，同时改变实际交换面积与体积比；物性仍由局部状态更新。式(13)是有效显热与干基扩散模型，未额外闭合潜热、水分焓流及机械功。

初值为 $\Theta(\xi, 0) = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $W(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。轴心取 $\Theta_\xi(0, t) = W_\xi(0, t) = 0$ ，侧面条件为

$$-\frac{k(W_s)}{R(t)} \Theta_\xi(1, t) = h(\Theta_s - \theta_\infty), \quad -\frac{D(W_s, \Theta_s + 273.15)}{R(t)} W_\xi(1, t) = h_m(W_s - C_\infty). \quad (14)$$

下标 s 表示当前表面 $\xi = 1$ ； $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 沿用前文。环境在 8100 s 前由附件 1 线性插值，此后采用 $49.9989344262 \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $0.049987540984 \text{ kg/kg}$ ，内部状态不在分界处重置。

12.4 全域达标目标与题目采样位置

本问仍以 $M_1(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} W(\xi, t)$ 为主模型内的最大含水率，沿用式(11)、(12)求连续临界时间 t_* 及首次整分钟严格达标时间 t_{60} 。下标 1 仍表示一维，而非问题编号。程序逐步检查全部节点，不能以均值或表面值代替全域最大值。

题目指定的距离是当前物理距离 r_j ，不是材料坐标。每个时刻先计算 $\xi_j = r_j/R(t)$ ，仅当 $0 \leq r_j \leq R(t)$ 时由 $W(\xi_j, t)$ 输出。 $r_j > R(t)$ 表示测点已经位于材料外，不填环境水分值、不作边界外推；“药材表面”一列始终单独取 $W(1, t)$ 。计算网格、固定测距和移动表面由此明确区分。

十三、问题 4：模型求解与结果分析

13.1 参考域有限体积离散与 BDF 积分

在 $\xi \in [0, 1]$ 上设置 $N_r = 1280$ 个区间，采用

$$\xi_i = 1 - \frac{\sinh[4(1 - i/N_r)]}{\sinh 4}, \quad i = 0, \dots, N_r.$$

该网格向表面加密，且随材料运动，无须每步重划网格或反复投影全场。相邻节点中点作为控制面，端点控制面取 0 和 1；定义无量纲参考环形权重

$$\omega_i^\xi = \frac{\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2}{2}.$$

这里 $i \pm 1/2$ 表示控制面索引； ω_i^ξ 不同于前文有量纲的 w_i 和归一化体积权重 ω_i 。当前单位长度控制体积为 $2\pi R(t)^2 \omega_i^\xi$ 。相邻面取局部 k, D 的调和平均，用同一个面通量分别进入相邻控制体，保证内部交换相消。

为说明离散式，令 $G_{i+1/2} = \xi_{i+1/2}/(\xi_{i+1} - \xi_i)$ 为无量纲面几何因子， $D_{i+1/2}$ 为面扩散系数。内点的水分方程写为

$$\dot{W}_i = \frac{G_{i+1/2} D_{i+1/2} (W_{i+1} - W_i) - G_{i-1/2} D_{i-1/2} (W_i - W_{i-1})}{R(t)^2 \omega_i^\xi}.$$

轴心不存在向负半径的面通量；外边界的面项改用 $-R(t)h_m(W_s - C_\infty)$ 。热方程同理，将 D 替换为 k 、 W 替换为 Θ ，并除以 $a(W_i)$ 。这样边界贡献与面积体积比按 $1/R$ 变化，内部扩散项按 $1/R^2$ 变化，避免只更新节点位置却保留旧几何权重。

空间离散后联立积分 $2(N_r+1)$ 个状态量。BDF 采用变阶、变步长和稀疏解析 Jacobian，主解相对容差 10^{-9} ，温度与水分绝对容差分别为 $10^{-10} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 10^{-12} kg/kg ；前 3 h 步长上限 20 s，随后 180 s。每次右端及 Jacobian 计算均更新 $R(t)$ 和局部物性。8100 s 处结束当前积分段并用连续状态重启，保证跨越边界切换时不沿用旧历史；10800 s 处设置共同重启点，以便后期环境扰动与基准公平比较。

完整计算链为：读取并检查附件 1、2 → 统一为 m、s 及摄氏状态 → 构造环境与半径插值 → 初始化参考网格及两场 → 更新几何、物性和共享通量 → BDF 联合推进 → 搜索全域阈值事件 → 验证下一整分钟并映射到题目测距 → 输出与独立检验。微观状态无实验标定数据，题给物性直接使用，网格和容差不作为拟合参数。

13.2 移动域温湿场与严格干燥时间

图16将解绘制在真实的 $t-r$ 域中：上边界随半径缩小，白色区域位于药材之外；温度图聚焦初期 3 h，水分图覆盖全过程并添加等值线，以辨认较慢的后期迁移。坐标变换只用于计算，图中距离仍是实际半径。

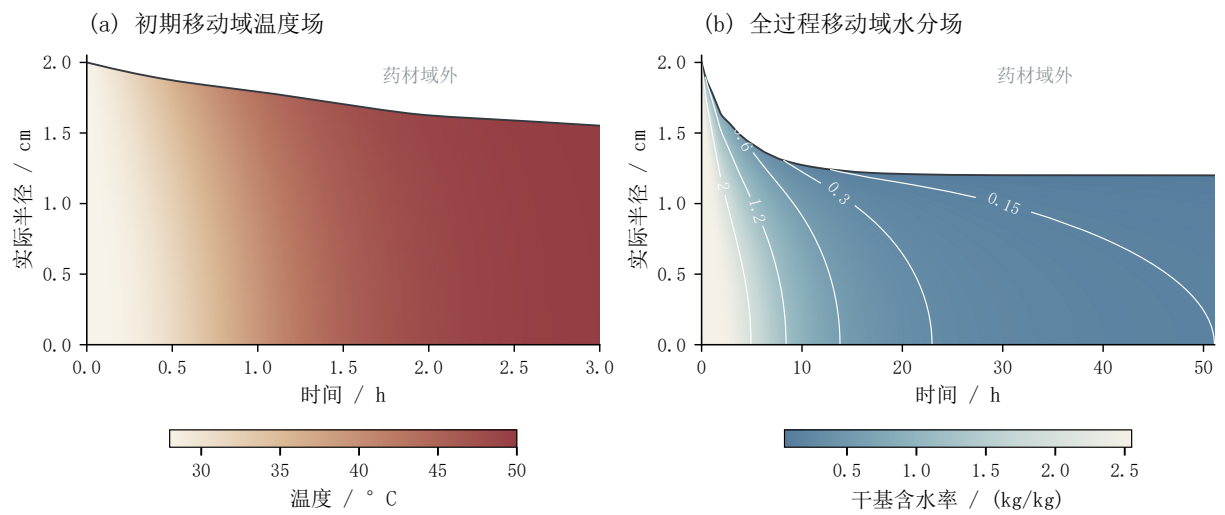


图 16 收缩域内的温度与干基含水率演化

连续临界根为 $t_* = 183918.2026\text{ s}$ ，即 51.0884 h ；临界根处 $M_1 = 0.15\text{ kg/kg}$ ，不满足严格小于。因此按题目 60 s 输出间隔继续计算，得到

$$t_{60} = 183960\text{ s} = 51.1000\text{ h} \text{ (51 小时 6 分)} .$$

(15)

前一分钟最大含水率为 $0.1500093478\text{ kg/kg}$ ，而终止时为 $0.1499785434\text{ kg/kg}$ ，实际核验了首次整分钟严格达标。终止半径为 1.2000 cm 。四位小数只控制显示，不能将显示为 0.1500 的值直接判为未达标或恰好达标。

图17比较最大值、干物质加权平均及表面值，并放大临界附近的分钟采样。平均含水率约在 34.9695 h 达到 0.15 kg/kg ，此时最湿位置仍约为 0.19749 kg/kg ；按平均值停机将提前结束干燥。由于本问干物质密度在同一时刻空间均匀，干物质加权平均与当前体积加权平均一致，但不等于径向节点的简单算术平均。

13.3 规定表格与收缩效应的受控对照

表15回答题目每隔 6 h 、每隔 0.5 cm 及当前表面的含水率要求，并补入最终时刻。result4.xlsx 从 60 s 起每 60 s 输出至 183960 s ，共 3066 个时刻；固定测距为 0 至 1.9 cm 、间隔 0.1 cm ，另列当前表面。收缩后不存在的 20101 个单元格留空，其余 44285 个含水率值全部写入计算精度并以四位小数显示。工作簿另列每行当前半径及输出解释，域外空白不是数据缺失。

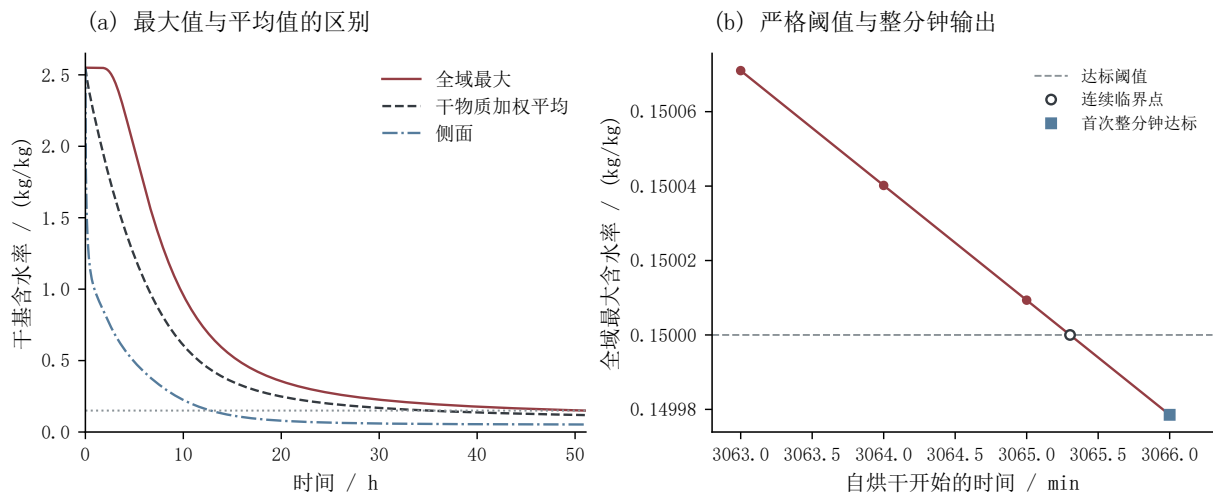


图 17 全域达标判据及终止时刻的局部核验

表 15 问题 4 各时刻的径向含水率 (kg/kg)

时间/h	当前半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	当前表面
6.0000	1.3740	1.7187	1.5370	1.0221	0.4205
12.0000	1.2480	0.7374	0.6544	0.4082	0.1669
18.0000	1.2140	0.4086	0.3686	0.2397	0.0892
24.0000	1.2040	0.2851	0.2610	0.1790	0.0673
30.0000	1.2010	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595
36.0000	1.2000	0.1928	0.1796	0.1317	0.0560
42.0000	1.2000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541
48.0000	1.2000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530
51.1000	1.2000	0.1500	0.1412	0.1081	0.0526

注：表面随 $R(t)$ 移动。以上时刻的半径均小于 1.5 cm，故 0.5 cm 间距中位于材料内的固定测距只有 0、0.5、1.0 cm，另列当前表面。
末行由未舍入值判断严格达标；显示为 0.1500 不表示计算值等于阈值。

为区分几何与物性的作用，另保持附录 4、环境、网格和容差不变，仅设 $R(t) \equiv R_0$ 。图18将该受控模型与实测收缩模型对照：固定半径的连续临界时间为 129.8483 h，收缩后为 51.0884 h，减少 78.7599 h，约 60.6553%。这是当前有效模型下的几何效应，不能视作额外实测结论。

问题 3 使用附录 3，其临界时间为 57.4742 h；它与问题 4 的差同时包含物性和几何变化，不能全部归因于收缩。图中同一 24 h 时刻的实际半径剖面进一步表明，扩散路径变短及面积体积比改变会加快排水。

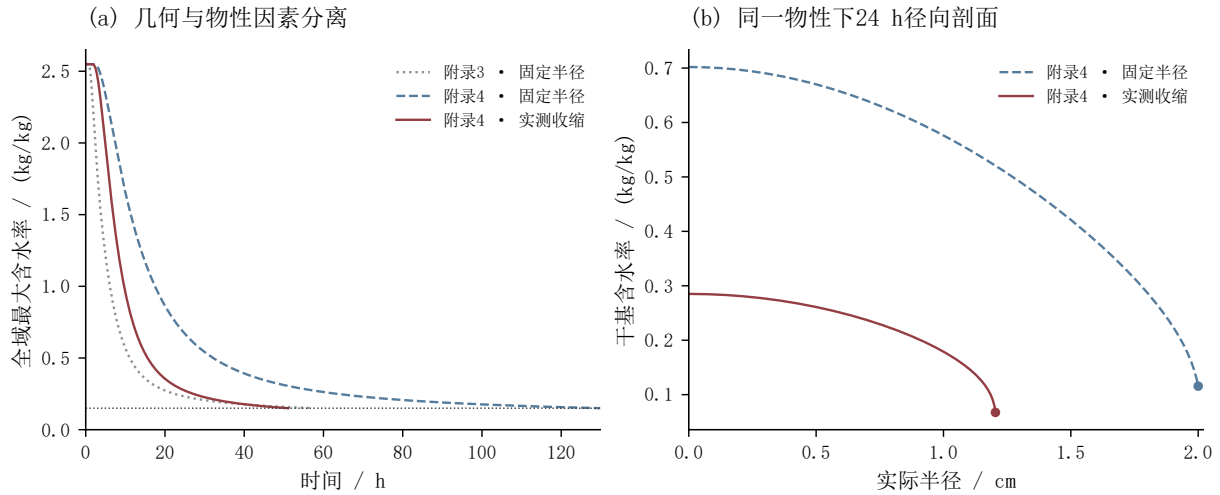


图 18 附录 4 下的收缩对照及与问题 3 的区别

十四、问题 4：模型检验与适用范围

14.1 离散一致性、守恒与时间误差

解析 Jacobian 与随机方向有限差分比较，相对误差为 1.86×10^{-10} ；内部水分面通量相消，均匀含水率且无外交换时的离散内部变化率为零。这些检查检验移动几何与通量实现，不是内部实测验证。

为独立核验水分收支，定义单位初始干物质质量上的平均含水率 $\bar{W} = 2 \int_0^1 \xi W d\xi$ 。由式(13)和边界条件得到

$$\bar{W}(t) - \bar{W}(0) + \int_0^t \frac{2h_m}{R(s)} [W_s(s) - C_\infty(s)] ds = 0. \quad (16)$$

积分变量 s 表示时间，单位 s ；这里 W_s 的下标仍表示表面。收支核验在求解器已接受时间段上，用三点 Gauss 积分独立累计外流，按初始含水率归一化的最大残差为 1.15×10^{-9} 。显热方程的路径收支核验最大归一化残差为 1.36×10^{-8} ；由于采用有效储热闭合，它只检验所解显热方程，不宣称完整热力学总能量守恒。

表16在相同 60 s 时刻、相同物理测距及表面上与 2560 区间解比较。1280 区间的最大温度、水分差分别为 $8.97 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 和 $3.45 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，临界时间差 0.1608 s；160 至 2560 区间均得到 51.1000 h 的整分钟终点。其数量级小于四位小数显示的单位，但不能保证恰在舍入分界附近的每个单元格显示完全相同。

另将 1280 区间解的后期最大步长降至 60 s、相对容差收紧至 10^{-10} ，临界根变化 0.000191 s，温度、水分采样差分别为 $1.48 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 和 $8.64 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ 。网格与时间检验共同支持当前整分钟停机决策；这与模型物理误差是两个层面。

表 16 问题 4 径向网格收敛检验

N_r	t_*/h	与 2560 区间之差/s	$\max \Delta\theta /^\circ\text{C}$	$\max \Delta C /(\text{kg/kg})$
80	51.10370554	55.298090	1.936e-03	8.930e-04
160	51.09214918	13.695196	5.481e-04	2.128e-04
320	51.08928318	3.377609	1.592e-04	5.904e-05
640	51.08856828	0.803940	3.484e-05	1.287e-05
1280	51.08838962	0.160769	8.970e-06	3.448e-06
2560	51.08834496	0.000000	0.000e+00	0.000e+00

14.2 二维扩展：端面影响与一维结果的含义

在同一径向收缩下，引入轴向坐标 $z \in [0, H]$ ， $z = 0$ 为中截面。长度固定时，二维方程在式(13)右端分别增加 $\partial_z(k\partial_z\Theta)$ 和 $\partial_z(D\partial_zW)$ ；水分方程无需热容因子，热方程左端仍为 $a(W)\Theta_t$ 。中截面对称，端面采用与侧面相同的环境及 h, h_m 。径向变换不改变轴向导数，但当前体积与端面面积必须同步更新。

二维只用于说明忽略轴向传递的影响：每组比较保持相同径向网格、环境、物性和数值容差。 $N_r = 160, N_z = 60$ 时，二维中截面与一维在共同分钟采样点、共同物理测距及侧面的最大差为 $9.38 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 和 $1.19 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ；二维端面与中截面最大差却达 $5.5284 ^\circ\text{C}$ 和 1.7116 kg/kg ，说明端部局部作用不能由中部接近而否认。

该组二维连续临界时间为 51.09214106 h，相比同径向网格一维提前约 0.0292 s，二者的整分钟终点均为 51.1000 h。 $N_r = 80$ 下，将轴向区间由 60 增至 120，二维临界时间仅变化约 0.0018 s；相应一维、二维均在 51.1167 h 整分钟达标。这里约 0.03 s 是同网格计算对照值，小于这些粗径向网格的绝对时间误差，不能据此宣称真实干燥时间精确到百分之一秒。

图19同时给出网格收敛、二维终止场、轴向剖面 and 水分收支。二维 160×60 模型终止时，中截面轴心含水率约 0.1499855 kg/kg ，端面中心约 0.0522906 kg/kg ；端部更干，但最湿区域仍控制停机。正式表格是轴向均匀近似的一维解，不冒充整个有限圆柱的精确分布，也不解释成二维中截面或轴向平均的定义值。

14.3 半径插值与环境情景敏感性

敏感性统一在 320 径向区间上计算，基准临界时间 51.08928318 h；不将不同网格结果相减。PCHIP 改为分段线性半径插值后，临界时间变为 51.09278508 h，增加 12.6068 s，整分钟终点仍为 51.1000 h。它反映观测间插值不确定性，其影响大于主解的时间积分误差。

图20给出独立参数扰动，环境只在 3 h 后改变：环境温度降低、升高 $0.5 ^\circ\text{C}$ ，临界时

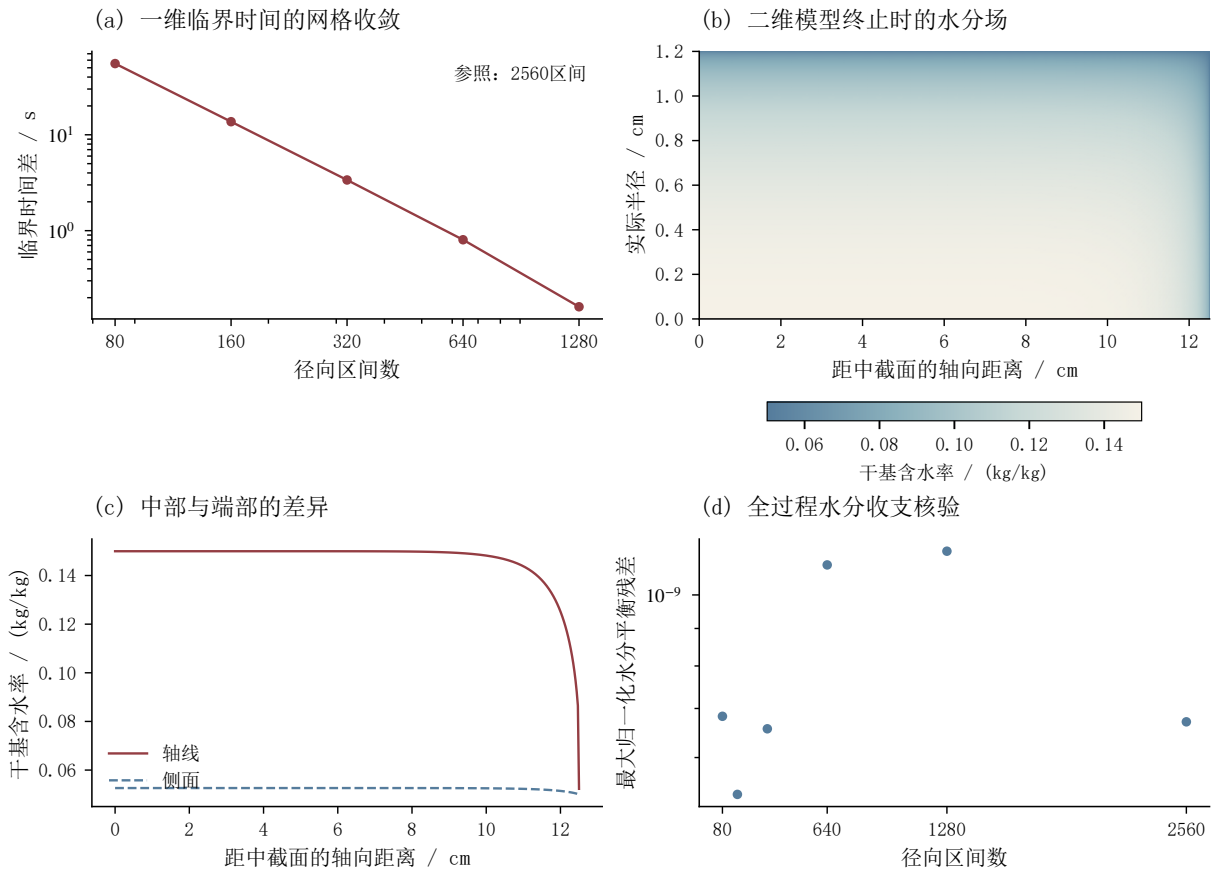


图 19 网格收敛、二维端部差异及水分收支检验

间分别变化 $+0.8184$ 、 -0.8005 h；环境水分降低、升高 0.002 kg/kg，分别变化 -0.0428 、 $+0.0474$ h。收缩幅度用 $R_{\delta}(t) = R_0 + (1 + \delta)[R(t) - R_0]$ 定义， δ 无量纲且初始半径保持不变； $\delta = -1\%$ 和 $+1\%$ 分别使临界时间变化 $+0.5793$ 、 -0.5750 h。这些是声明幅度下的确定性情景，不能解释为统计置信区间。

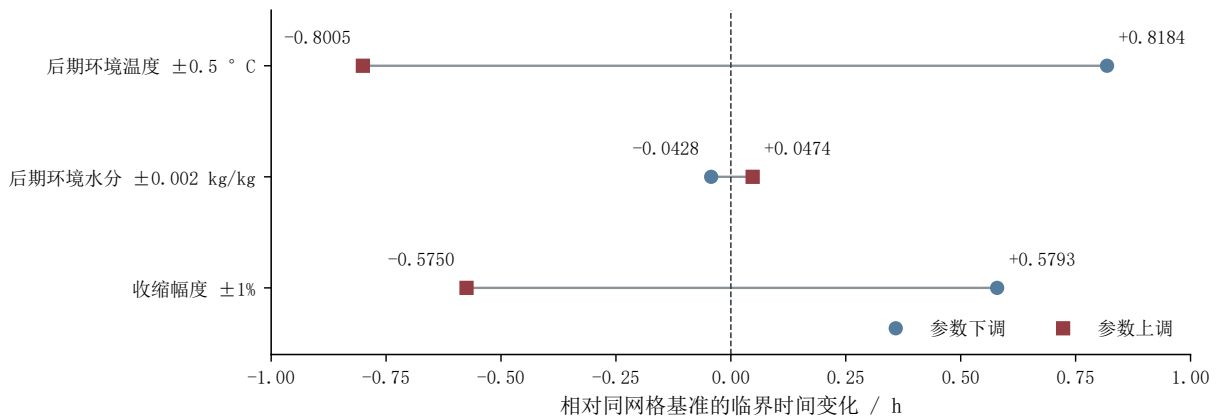


图 20 后期环境与收缩幅度对临界时间的影响

14.4 密度闭合的相容性与结果边界

必须区分有效热物性与严格体积质量密度。若把附录 4 的 $\rho(C)$ 同时视为真实湿密度，初始干物质密度应为 $989.5/3.55 = 278.7324 \text{ kg/m}^3$ 。在固定长度、半径由 2 cm 缩至 1.2 cm 时，干物质守恒要求其增至 774.2567 kg/m^3 ；但对任意 $C \geq 0$ ，经验式推得

$$\frac{\rho(C)}{1+C} = \frac{760+90C}{1+C} \leq 760 \text{ kg/m}^3.$$

因此，实测径向收缩、固定长度、严格干物质守恒与“该经验式等于真实湿密度”不能同时成立。本文明确将附录 4 密度限定用于有效储热，将守恒干密度按收缩单独演化；该处理闭合当前方程，但不消除真实孔隙结构和体积密度的不确定性。

故 51.1000 h 是**给定实测径向收缩、后期平台环境、自相似材料运动及有效热水闭合**下的一维模型预测。数值收敛和二维对照支持这一模型内的停机判定，不替代实验验证；若要求严格的体积质量与焓守恒模型，还需独立的轴向尺寸、孔隙率/干密度及潜热传递数据。

十五、模型评价与结论

四个问题沿同一条建模链推进：常物性基准验证数值方法，变物性与分段环境刻画耦合过程，全域最大值确定干燥终止，随体坐标将实测收缩引入几何与质量平衡。各问均区分模型建立、求解和检验，正式表格采用一维结果，二维用于解释端部差异与停机时间变化，避免把中部接近推广为全域均匀。

在声明的平台工况下，问题 3 固定域的首次整分钟达标时刻为 57.4833 h；问题 4 采用附录 4 及实测收缩后为 51.1000 h。二者物性不同，收缩作用应通过问题 4 中同物性的固定半径对照评价。程序逐点核验阈值，按真实距离输出，工作簿保留未舍入数值；四个 Excel、原始数据、独立脚本与图表可相互追溯。

模型的主要限制来自有效闭合而非显示位数：未显式纳入潜热、水分焓流、堆叠遮挡与各向异性；问题 4 的自相似径向位移及长度不变缺少独立测量，且经验储热密度不能同时承担严格收缩质量密度。后期平台与收缩幅度扰动造成的时间变化大于数值积分误差。因缺少内部温湿场实测，本研究提供条件明确的机理预测及数值一致性检验，不宣称已完成实验验证。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码框架生成与调试、统计分析方案讨论、图表排版、论文结构检查及语言润色。AI 未用于生成、补造或修改实验数据；所有程序均由参赛队在本地环境运行，核心数据口径、模型选择、公式、数值结果、图表

和结论均经人工审查与复核。详细工具型号、使用环节、提示方式、采纳修改及核验情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

- [1] GUYER J E, WHEELER D, WARREN J A. FiPy: partial differential equations with python[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2009, 11(3): 6-15. <http://dx.doi.org/10.1109/mcse.2009.52>.
- [2] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python [J/OL]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272. <http://dx.doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>.